

a sugerencia del apartado a), para probar que si las derivadas parciales de primer orden de las partes real e imaginaria de una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}[u_x - v_y + i(v_x + u_y)] = 0.$$

Deducir así la forma compleja $\partial f / \partial \bar{z} = 0$ de las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

20. FUNCIONES ANALITICAS

Ya estamos preparados para introducir el concepto de función analítica. Una función f de la variable compleja z se dice analítica en un conjunto abierto si tiene derivada en todo punto de ese abierto*. Cuando hablemos de una función analítica sobre un conjunto S que no es abierto, quedará sobreentendido que la función es analítica en algún abierto que contiene a S . En particular, f es analítica en un punto z_0 si es analítica en un entorno de z_0 .

Notemos, por ejemplo, que la función $f(z) = 1/z$ es analítica en todo punto no nulo del plano finito, mientras que la función $f(z) = |z|^2$ no es analítica en ningún punto, porque sólo admite derivada en $z = 0$, pero no en un entorno. (Ver Ejemplo 2, Sección 15).

Una función entera es una función que es analítica en todos los puntos del plano finito. Ya que la derivada de un polinomio existe en todas partes, todos los polinomios son funciones enteras.

Si una función no es analítica en un punto z_0 pero es analítica en algún punto de todo entorno de z_0 , se dice que z_0 es un punto singular, o una singularidad, de f . El punto $z = 0$ es obviamente singular para la función $f(z) = 1/z$. La función $f(z) = |z|^2$, por su parte, carece de singularidades, pues no es analítica en ningún punto.

Una condición necesaria, pero en modo alguno suficiente, para que f sea analítica en un dominio D es claramente la continuidad de f sobre D . El que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann es también necesario, pero tampoco suficiente. Los teoremas de las Secciones 18 y 19 dan condiciones suficientes de analiticidad en D .

Otras condiciones suficientes útiles se obtienen de las fórmulas de derivación de la Sección 16. Las derivadas de la suma y del producto de dos funciones existen siempre que ambas funciones tengan derivada. Así pues, si dos funciones son analíticas en un dominio D , su suma y su producto son analíticos ambos en D . Análogamente, su cociente es analítico en D supuesto que la función del denomina-

dor no se anule en ningún punto de D . En particular, el cociente $P(z)/Q(z)$ de dos polinomios, es analítica en cualquier dominio en el que $Q(z) \neq 0$.

Con la regla de la cadena para la derivada de una función compuesta encontramos que una función compuesta de dos funciones analíticas es analítica. Ilustraremos esto mediante un ejemplo que involucra coordenadas polares.

Ejemplo. Si

$$f(z) = z + \frac{1}{z} \quad y \quad g(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi),$$

entonces la composición $g[f(z)]$ está bien definida sobre cualquier dominio cuya imagen bajo la transformación $w = f(z)$ esté contenida en el dominio $\rho > 0$, $-\pi < \phi < \pi$ del plano w , donde $w = \rho e^{i\phi}$.

Consideremos, como ejemplo, el dominio D consistente en los puntos del semiplano superior $\text{Im } z > 0$ del plano z que son exteriores al círculo $|z| = 1$. Cuando $w = f(z)$, la imagen de D es el semiplano superior $\text{Im } w > 0$ del plano w (véase Ej. 2, Sec. 10). Como la función $g(w) = \sqrt{\rho} e^{i\phi/2}$ ($\rho > 0$, $-\pi < \phi < \pi$), cuyos valores son raíces cuadradas de w (Ej. 3, Sec. 9), está bien definida sobre el semiplano $\text{Im } w > 0$, la función compuesta $g[f(z)]$ está evidentemente bien definida sobre D . Además, como $g(w)$ es analítica, con derivada $g'(w) = 1/[2g(w)]$, en el dominio $\text{Im } w > 0$ [ver el Ejercicio 4(b), Sección 19], $g[f(z)]$ es también analítica en D .

Nótese que, de acuerdo con la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dz} g[f(z)] = g'[f(z)] f'(z) = \frac{1}{2g[f(z)]} \left(1 - \frac{1}{z^2}\right).$$

Concluiremos esta sección con una propiedad esperada y especialmente útil de las funciones analíticas.

Teorema. Si $f'(z) = 0$ en todos los puntos de un dominio D , entonces $f(z)$ es constante sobre D .

Para demostrarlo, escribimos $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Entonces, supuesto que $f'(z) = 0$ en D , observamos que $u_x + iv_x = 0$, y, a la vista de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, $v_y - iu_y = 0$. Por tanto,

$$u_x = u_y = v_x = v_y = 0$$

en cada punto de D .

Ahora bien, u_x y u_y son las componentes x e y del vector $\text{grad } u$, y la componente de $\text{grad } u$ en un punto dado en una dirección concreta es la derivada direccional de u allí en esa dirección. Luego el que u_x y u_y sean siempre cero significa que $\text{grad } u$ es siempre el vector cero, y por tanto que cualquier derivada

* En la literatura se emplean con frecuencia los términos *holomorfas* y *regulares* para referirse a las funciones analíticas.

direccional de u es cero. En consecuencia, u es constante a lo largo de todo segmento recto contenido en D , y como todo par de puntos de D se pueden unir por un conjunto finito de tales segmentos unidos por los extremos (Sec. 8), los valores de u en esos puntos han de ser iguales. Podemos concluir, pues, que existe una constante real a tal que $u(x, y) = a$ sobre D . Análogamente, $v(x, y) = b$, y se sigue que $f(z) = a + ib$ en todo punto de D .

21. FUNCIONES ARMONICAS

Una función real h de dos variables reales x e y se dice *armónica* en un dominio dado del plano xy si sobre ese dominio tiene derivadas parciales continuas de primer y segundo orden, y satisfacen la ecuación

$$h_{xx}(x, y) + h_{yy}(x, y) = 0 \quad [1]$$

La Ecuación [1] se conoce como *ecuación de Laplace*.

El próximo teorema es fuente de funciones armónicas y es fundamental en la teoría de las funciones analíticas.

Teorema 1. *Si una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es analítica en un dominio D , sus funciones componentes u y v son armónicas en D .*

Para demostrarlo necesitamos un resultado que se probará en el Capítulo 4 (Sec. 40), a saber, que si una función de una variable compleja es analítica en un punto, entonces sus partes real e imaginaria tienen derivadas parciales de todo orden en ese punto.

Supuesta f analítica en D , partimos de la observación de que las derivadas de primer orden de sus funciones componentes han de cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann sobre D :

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x. \quad [2]$$

Derivando ambos lados de esas ecuaciones respecto de x , tenemos

$$u_{xx} = v_{yx}, \quad u_{yx} = -v_{xx}. \quad [3]$$

Del mismo modo, derivando en y se llega a

$$u_{xy} = v_{yy}, \quad u_{yy} = -v_{xy}. \quad [4]$$

Pero por un teorema de Cálculo avanzado* la continuidad de las derivadas

parciales de u y v asegura que $u_{yx} = u_{xy}$ y $v_{yx} = v_{xy}$. Luego de [3] y [4] se sigue que

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{y} \quad v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

Esto es, u y v son armónicas en D .

Ejemplo 1. Ya que las funciones

$$f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

y

$$g(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$$

son enteras (Ejemplo 1, Sección 18), también lo es su producto. Por el Teorema 1, por tanto, la función

$$\operatorname{Re} [f(z)g(z)] = e^x[(x^2 - y^2) \cos y - 2xy \sin y]$$

es armónica en todo el plano.

Si dos funciones dadas u y v son armónicas en un dominio D y sus derivadas parciales de primer orden satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann [2] en D , se dice que v es *armónica conjugada de u* . El significado de la palabra *conjugada* aquí es, claro está, diferente del de la Sección 3, donde se definió $\bar{z}$.

Es evidente que si una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es analítica en un dominio D , entonces v es una armónica conjugada de u . Recíprocamente, si v es una armónica conjugada de u en un dominio D , la función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es analítica en D . Esto es consecuencia del teorema de la Sección 18. Enunciamos este resultado como teorema.

Teorema 2. *Una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es analítica en un dominio D si y sólo si v es una armónica conjugada de u .*

El próximo ejemplo muestra que si v es armónica conjugada de u en algún dominio, no es cierto, en general, que u sea armónica conjugada de v en él.

Ejemplo 2. Sean

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \quad \text{y} \quad v(x, y) = 2xy.$$

Como son las partes real e imaginaria, respectivamente, de la función entera $f(z) = z^2$, sabemos que v es armónica conjugada de u en todo el plano. Pero u no puede ser armónica conjugada de v porque, según el teorema de la Sección 17, la función $2xy + i(x^2 - y^2)$ no es analítica en ningún punto. Dejamos como ejercicio probar que si dos funciones u y v han de ser armónica conjugada una de otra, ambas han de ser constantes.

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., pp. 199-201, 1983.

Es, no obstante, cierto que si v es armónica conjugada de u en el dominio D , entonces $-u$ es armónica conjugada de v en D , y recíprocamente. Eso se ve escribiendo

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad -if(z) = v(x, y) - iu(x, y)$$

y observando que $f(z)$ es analítica en D si y sólo si $-if(z)$ es analítica allí.

En el Capítulo 8 (Sec. 75) demostraremos que una función u que es armónica en un dominio de cierto tipo siempre tiene una armónica conjugada. Así pues, en tales dominios, toda función armónica es la parte real de una función analítica. Es también cierto que una armónica conjugada, cuando existe, es única salvo constantes aditivas.

Ejemplo 3. Ilustraremos ahora otro método para la obtención de una armónica conjugada de una función armónica dada. La función

$$u(x, y) = y^3 - 3x^2y \quad [5]$$

se ve fácilmente que es armónica en todo el plano xy . Para calcular una armónica conjugada $v(x, y)$ hagamos notar que

$$u_x(x, y) = -6xy.$$

De manera que, en vista de la condición $u_x = v_y$, podemos escribir

$$v_y(x, y) = -6xy.$$

Manteniendo x fija e integrando los dos lados de esa ecuación en y , encontramos que

$$v(x, y) = -3xy^2 + \phi(x), \quad [6]$$

donde ϕ es, por el momento, una función arbitraria de x . Como ha de cumplirse $u_y = -v_x$, se sigue de [5] y [6] que

$$3y^2 - 3x^2 = 3y^2 - \phi'(x).$$

Luego $\phi'(x) = 3x^2$, o sea $\phi(x) = x^3 + c$ donde c es un número real arbitrario. Por tanto, la función

$$v(x, y) = x^3 - 3xy^2 + c$$

es una armónica conjugada de $u(x, y)$.

La función analítica correspondiente es

$$f(z) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2 + c). \quad [7]$$

Se comprueba sin dificultad que

$$f(z) = i(z^3 + c).$$

Esta forma viene sugerida observando que cuando $y = 0$, la Ecuación [7] se convierte en

$$f(x) = i(x^3 + c).$$

Las funciones armónicas juegan un papel importante en Matemática Aplicada. Por ejemplo, las temperaturas en láminas delgadas, sin fuentes o sumideros de calor, y cuyas propiedades térmicas no varíen punto a punto en el plano xy son armónicas. Una función $V(x, y)$ es también armónica si representa un potencial electrostático que varía con x e y sólo en una región del espacio tridimensional que está libre de cargas. El uso de la teoría de funciones de una variable compleja para hallar tales funciones armónicas se tratará en detalle en el Capítulo 9 y en parte de los capítulos subsiguientes.

EJERCICIOS

1. Aplicar el teorema de la Sección 18 para comprobar que cada una de estas funciones es entera:

- a) $f(z) = 3x + y + i(3y - x)$; b) $f(z) = \sen x \cosh y + i \cos x \sinh y$;
c) $f(z) = e^{-y}e^{ix}$; d) $f(z) = (z^2 - 2)e^{-x}e^{-iy}$.

2. Con ayuda del teorema de la Sección 17, demostrar que estas funciones no son analíticas en ningún punto:

- a) $f(z) = xy + iy$; b) $f(z) = e^ye^{ix}$.

3. Explicar por qué la composición de dos funciones enteras es entera. Idem para una combinación lineal $c_1f_1(z) + c_2f_2(z)$ de dos funciones enteras, donde c_1 y c_2 son constantes complejas.

4. En cada caso, determinar los puntos singulares de la función y explicar por qué la función es analítica en todas partes excepto en esos puntos:

- a) $\frac{2z + 1}{z(z^2 + 1)}$; b) $\frac{z^3 + i}{z^2 - 3z + 2}$; c) $\frac{z^2 + 1}{(z + 2)(z^2 + 2z + 2)}$.

Sol. a) $z = 0, \pm i$; c) $z = -2, -1 \pm i$.

5. De acuerdo con el Ejercicio 4b), Sección 19, la función

$$g(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi)$$

es analítica en su dominio de definición, con derivada $g'(z) = 1/[2g(z)]$. Probar que la función compuesta $g(2z - 2 + i)$ es analítica en el semiplano $x > 1$, con derivada $1/g(2z - 2 + i)$.

Sugerencia: Nótese que $\operatorname{Re}(2z - 2 + i) > 0$ cuando $x > 1$.

6. Usar los resultados de la Sección 19 para verificar que la función

$$g(z) = \ln r + i\theta \quad (r > 0, 0 < \theta < 2\pi)$$

es analítica en el dominio de definición que se indica, con derivada $g'(z) = 1/z$. Probar entonces que la función compuesta $g(z^2 + 1)$ es una función analítica de z en el cuadrante $x > 0, y > 0$, con derivada $2z/(z^2 + 1)$.

Sugerencia: Obsérvese que $\operatorname{Im}(z^2 + 1) > 0$ cuando $x > 0, y > 0$.

7. Sea $f(z)$ una función analítica en un dominio D . Demostrar que $f(z)$ debe ser constante en D si

- $f(z)$ es real para todo z en D ;
- $\overline{f(z)}$ es analítica en D ;
- $|f(z)|$ es constante sobre D .

Sugerencia: Usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para probar a) y b). Para probar c), nótese que $\overline{f(z)} = c^2/f(z)$ si $|f(z)| = c$, donde $c \neq 0$. A continuación, usar (b).

8. Demostrar que $u(x, y)$ es armónica en algún dominio y hallar una armónica conjugada $v(x, y)$, cuando

- $u(x, y) = 2x(1 - y)$;
- $u(x, y) = 2x - x^3 + 3xy^2$;
- $u(x, y) = \sinh x \sin y$;
- $u(x, y) = y/(x^2 + y^2)$.

$$\text{Sol. a) } v(x, y) = x^2 - y^2 + 2y; \quad \text{c) } v(x, y) = -\cosh x \cos y.$$

9. Probar que

- si v y V son armónica conjugada de u en un dominio D , entonces $v(x, y)$ y $V(x, y)$ difieren a lo sumo en una constante aditiva arbitraria;
- si $v(x, y)$ es armónica conjugada de u en un dominio D y además u es armónica conjugada de v , entonces $u(x, y)$ y $v(x, y)$ deben ser constantes en D .

10. Sea $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ una función analítica en un dominio D que no incluye al origen. Mediante las ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares (Sec. 19) y supuestas continuas las derivadas parciales, demostrar que la función $u(r, \theta)$ satisface en D la ecuación diferencial

$$r^2 u_{rr}(r, \theta) + ru_r(r, \theta) + u_{\theta\theta}(r, \theta) = 0,$$

que es la forma polar de la ecuación de Laplace. Probar que lo mismo es cierto para la función $v(r, \theta)$.

11. Verificar que la función $u(r, \theta) = \ln r$ es armónica en el dominio $r > 0, 0 < \theta < 2\pi$ probando que cumple la forma polar de la ecuación de Laplace, obtenida en el Ejercicio 10. A continuación, usar la técnica del Ejemplo 3, Sección 21, pero con las

ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares (Sec. 19), para deducir la armónica conjugada $v(r, \theta) = \theta$. (Comparar con el Ej. 6).

12. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una función analítica en un dominio D , y consideremos la familia de curvas de nivel $u(x, y) = c_1$ y $v(x, y) = c_2$, donde c_1 y c_2 son constantes reales arbitrarias. Probar que esas familias son ortogonales. Más precisamente, demostrar que si $z_0 = (x_0, y_0)$ es un punto en D que es común a dos curvas particulares $u(x, y) = c_1$ y $v(x, y) = c_2$ y si $f'(z_0) \neq 0$, entonces las rectas tangentes a esas curvas en (x_0, y_0) son perpendiculares.

Sugerencia: De las ecuaciones $u(x, y) = c_1$ y $v(x, y) = c_2$ se sigue que

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

13. Probar que para $f(z) = z^2$, las curvas de nivel $u(x, y) = c_1$ y $v(x, y) = c_2$ de las funciones componentes son las hipérbolas indicadas en la Figura 25. Nótese que son ortogonales, como se describe en el Ejercicio 12. Obsérvese que las curvas $u(x, y) = 0$ y $v(x, y) = 0$ se cortan en el origen pero no son, sin embargo, ortogonales entre sí. ¿Por qué está de acuerdo este hecho con el resultado del Ejercicio 12?

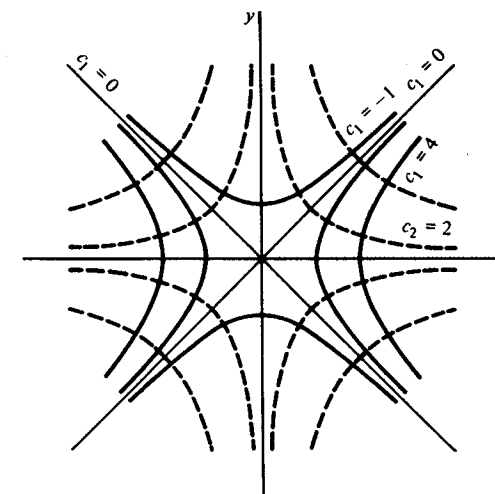


Figura 25

14. Dibujar la familia de curvas de nivel de la funciones componentes u y v para $f(z) = 1/z$, y comprobar la ortogonalidad descrita en el Ejercicio 12.
15. Rehacer el Ejercicio 14 en coordenadas polares.
16. Dibujar las familias de curvas de nivel de las funciones componentes de

$$f(z) = \frac{z - 1}{z + 1},$$

y observar cómo ilustra este caso el resultado del Ejercicio 12.

CAPITULO
TRES

FUNCIONES ELEMENTALES

Consideramos aquí varias funciones elementales estudiadas en el Cálculo y definimos funciones correspondientes de una variable compleja. Más concretamente, definimos funciones analíticas de una variable compleja z que se reducen a las funciones elementales del Cálculo real cuando $z = x + i0$. Comenzamos definiendo la función exponencial compleja y la utilizaremos después para desarrollar otras.

22. LA FUNCION EXPONENCIAL

Si una función f de una variable compleja $z = x + iy$ se ha de reducir a la función exponencial usual cuando z es real, debemos exigir que

$$f(x + i0) = e^x \quad [1]$$

para todo número real x . Ya que $d(e^x)/dx = e^x$ para todo x real, es natural imponer las siguientes condiciones:

$$f \text{ es entera y } f'(z) = f(z) \text{ para todo } z. \quad [2]$$

Como ya se apuntó en el Ejemplo 1 de la Sección 18, la función

$$f(z) = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y), \quad [3]$$

con y en radianes, es diferenciable en todos los puntos del plano complejo y $f'(z) = f(z)$. Luego esa función cumple las condiciones [1] y [2]. Puede probarse además que es la única función que las satisface (véase Ej. 17, Sec. 23); y escribimos $f(z) = e^z$. A veces, por conveniencia, usamos la notación $\exp z$ en vez de e^z .

Así que la función exponencial del análisis complejo se define para todo z como

$$e^z = e^x(\cos y + i \operatorname{sen} y). \quad [4]$$

Como ya hemos visto, se reduce a la función exponencial usual del Cálculo cuando $y = 0$, es entera, y verifica la fórmula diferencial

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z \quad [5]$$

en todo el plano.

Nótese que como se suele asignar el valor $\sqrt[n]{e}$, o sea la raíz n -ésima positiva de e , a e^x cuando $x = 1/n$ ($n = 2, 3, \dots$), el valor de la función exponencial compleja e^z es también $\sqrt[n]{e}$ cuando $z = 1/n$ ($n = 2, 3, \dots$). Esta es una excepción al convenio (Sec. 7) que nos llevaría normalmente a interpretar $e^{1/n}$ como el conjunto de todas las raíces n -ésimas de e .

Hagamos constar además que cuando z es imaginario puro, la Ecuación [4] se convierte en

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta.$$

Esta es la fórmula de Euler, introducida en la Sección 6. Por tanto, la definición dada allí del símbolo $e^{i\theta}$ coincide con la definición [4].

La forma más compacta

$$e^z = e^x e^{iy} \quad [6]$$

de la Ecuación [4] hace muy fácil comprobar la propiedad aditiva

$$(\exp z_1)(\exp z_2) = \exp(z_1 + z_2). \quad [7]$$

A tal fin, escribimos $z_1 = x_1 + iy_1$ y $z_2 = x_2 + iy_2$. Entonces, a la vista de la expresión [6],

$$(\exp z_1)(\exp z_2) = (e^{x_1} e^{iy_1})(e^{x_2} e^{iy_2}) = (e^{x_1} e^{x_2})(e^{iy_1} e^{iy_2}).$$

Pero x_1 y x_2 son ambos reales, y sabemos que (Sec. 6)

$$e^{iy_1} e^{iy_2} = e^{i(y_1 + y_2)}.$$

Luego

$$(\exp z_1)(\exp z_2) = e^{(x_1 + x_2)} e^{i(y_1 + y_2)},$$

y, puesto que $(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) = z_1 + z_2$, el lado derecho de esa última ecuación pasa a ser $\exp(z_1 + z_2)$, de acuerdo con [6]. La propiedad [7] queda así demostrada.

Obsérvese que, como $e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i}$ y $e^{2\pi i} = 1$, la función exponencial es *periódica con período imaginario puro de $2\pi i$* :

$$\exp(z + 2\pi i) = \exp z \text{ para todo } z. \quad [8]$$

Se deja como ejercicio demostrar que

$$\frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp(z_1 - z_2). \quad [9]$$

De esto y del hecho de que $e^0 = 1$, se sigue $1/e^z = e^{-z}$. Otra identidad útil es

$$(\exp z)^n = \exp(nz) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [10]$$

23. OTRAS PROPIEDADES DE $\exp z$

Escribamos la expresión $e^z = e^x e^{iy}$ en la Sección 22 como

$$e^z = \rho e^{i\phi}, \text{ donde } \rho = e^x \text{ y } \phi = y. \quad [1]$$

El número $\rho = e^x$ es, naturalmente, positivo para cada valor de x , y de acuerdo con [1] el módulo de e^z es e^x y un argumento de e^z es y . Es decir,

$$|e^z| = e^x \text{ y } \arg(e^z) = y + 2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [2]$$

Nótese que al ser $|e^z|$ siempre positivo,

$$e^z \neq 0 \text{ para todo número complejo } z. \quad [3]$$

Supongamos ahora que w es cualquier punto *no nulo* del plano w . Es fácil probar que hay un número infinito de puntos en el plano z que satisfacen la ecuación

$$e^z = w \quad [4]$$

Para ello, observemos que cuando z y w se escriben $z = x + iy$ y $w = \rho e^{i\Phi}$ ($-\pi < \Phi \leq \pi$), la Ecuación [4] se puede poner en la forma

$$e^x e^{iy} = \rho e^{i\Phi}. \quad [5]$$

Entonces, en vista de la afirmación en cursiva de la Sección 6 relativa a la igualdad de dos números complejos en forma exponencial, $e^x = \rho$ e $y = \Phi + 2n\pi$, donde n es cualquier entero. Como la ecuación $e^x = \rho$ es la misma que $x = \ln \rho$, se sigue que cuando $w = \rho e^{i\Phi}$ ($-\pi < \Phi \leq \pi$), la Ecuación [4] se cumple si y sólo si z toma uno de los valores

$$z = \ln \rho + i(\Phi + 2n\pi) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [6]$$

Tales valores se indican a la izquierda en la Figura 26, ilustrando el hecho de que la transformación $w = \exp z$ es muchos a uno. Esa propiedad se debe, evidentemente, a la periodicidad de la función exponencial (Sec. 22).

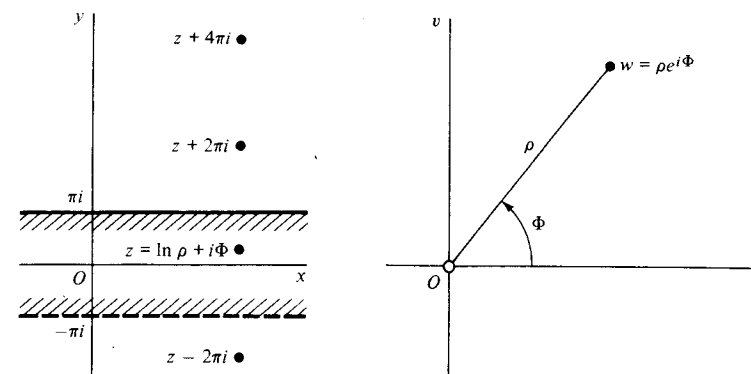


Figura 26. $w = \exp z$.

Ejemplo. Deben existir, por ejemplo, valores de z tales que $e^z = -1$. Para hallarlos, escribimos $-1 = 1e^{i\pi}$, de modo que $\rho = 1$ y $\Phi = \pi$ en la expresión [6]. Así pues, $e^z = -1$ cuando

$$z = (2n + 1)\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

La afirmación [3] nos dice que ningún valor de z satisface [4] para $w = 0$; así que es claro del párrafo precedente al ejemplo que el recorrido de la función exponencial $w = e^z$ es todo el plano w excepto el origen $w = 0$.

La expresión [6] nos dice además que la función

$$g(w) = \ln \rho + i\Phi \quad (w \neq 0), \quad [7]$$

donde $w = \rho e^{i\Phi}$ ($-\pi < \Phi \leq \pi$), satisface la condición $\exp[g(w)] = w$. Más aún, si un punto $z = x + iy$ está en la banda horizontal $-\pi < y \leq \pi$ (Fig. 26), e^z se puede escribir $e^z = \rho e^{i\Phi}$, donde $\rho = e^x$ y $\Phi = y$. Por tanto

$$g(e^z) = \ln(e^x) + iy = x + iy = z$$

cuando z está en dicha banda. Las funciones $g(w)$ y

$$f(z) = e^z \quad (-\pi < \operatorname{Im} z \leq \pi) \quad [8]$$

son, por tanto, funciones inversas. Esto es, $g[f(z)] = z$ y $f[g(w)] = w$. Esto sugiere usar la Ecuación [7] para definir el logaritmo de una variable compleja, un concepto que desarrollaremos en las Secciones 26 y 27.

EJERCICIOS

1. Probar que

$$\begin{aligned} a) \exp(2 \pm 3\pi i) &= -e^2; & b) \exp \frac{2 + \pi i}{4} &= \sqrt{\frac{e}{2}}(1 + i); \\ c) \exp(z + \pi i) &= -\exp z. \end{aligned}$$

2. Explicar por qué la función $2z^2 - 3 - ze^z + e^{-z}$ es entera.

3. Hallar todos los valores de z tales que

$$a) e^z = -2; \quad b) e^z = 1 + \sqrt{3}i; \quad c) \exp(2z - 1) = 1.$$

$$\text{Sol. } a) z = \ln 2 + (2n + 1)\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$c) z = (\frac{1}{2}) + n\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

4. Expresar $|\exp(2z + i) + \exp(iz^2)|$ en términos de x e y . Probar entonces que

$$|\exp(2z + i) + \exp(iz^2)| \leq e^{2x} + e^{-2xy}.$$

5. Demostrar que $|\exp(z^2)| \leq \exp(|z|^2)$.

6. Demostrar que $|\exp(-2z)| < 1$ si y sólo si $\operatorname{Re} z > 0$.

7. Sea z cualquier número complejo no nulo. Demostrar que si $z = re^{i\theta}$, entonces

$$\exp(\ln r + i\theta) = z.$$

8. Describir el comportamiento de $\exp(x + iy)$ cuando a) x tiende a $-\infty$; b) y tiende a ∞ .

9. Probar que

$$a) \exp \bar{z} = \overline{\exp z} \text{ para todo } z;$$

$$b) \exp(i\bar{z}) = \overline{\exp(iz)} \text{ si y sólo si } z = n\pi, \text{ donde } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

10. a) Probar que si e^z es real, entonces $\operatorname{Im} z = n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

b) Si e^z es imaginario puro, ¿qué restricción significa sobre z ?

11. Demostrar que la función e^z no es analítica en ningún punto.

12. Probar de dos maneras que la función $\exp(z^2)$ es entera. ¿Cuál es su derivada?

$$\text{Sol. } 2z \exp(z^2).$$

13. Expresar $\operatorname{Re}(e^{1/z})$ en términos de x e y . ¿Por qué es armónica esta función en todo dominio que no contenga al origen?

14. Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ una función analítica en el dominio D . Explicar por qué las funciones

$$U(x, y) = e^{u(x, y)} \cos v(x, y) \quad V(x, y) = e^{u(x, y)} \sin v(x, y)$$

son armónicas en D y por qué $V(x, y)$ es, de hecho, una armónica conjugada de $U(x, y)$.

15. Verificar que

$$\frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp(z_1 - z_2),$$

como se afirmó en la Sección 22.

16. Establecer la identidad (Sec. 22).

$$(\exp z)^n = \exp(nz) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

del modo siguiente:

a) Probar, por inducción, que es válida para $n = 0, 1, 2, \dots$

b) Verificarla para los enteros negativos recordando en primer lugar de la Sección 7 que $z^n = (z^{-1})^{-n}$ ($n = -1, -2, \dots$) si $z \neq 0$ y escribiendo $(\exp z)^n = (1/\exp z)^m$, donde $m = -n = 1, 2, \dots$ Usar entonces el resultado de la parte a), junto con la propiedad $1/e^z = e^{-z}$ (Sec. 22) de la función exponencial.

17. Supongamos que la función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ satisface las condiciones [1] y [2] de la Sección 22. Seguir los pasos indicados para probar que $f(z)$ debe ser la función

$$f(z) = e^x(\cos y + i \sin y).$$

a) Obtener las ecuaciones $u_x = u$, $v_x = v$ y usarlas a continuación para mostrar que existen funciones reales ϕ y ψ de la variable real y tales que

$$u(x, y) = e^x \phi(y) \quad y \quad v(x, y) = e^x \psi(y).$$

b) Usar la armonicidad de u (Sec. 21) para obtener la ecuación diferencial $\phi''(y) + \phi(y) = 0$ y mostrar así que $\phi(y) = A \cos y + B \sin y$, donde A y B son números reales.

c) Tras notar que $\psi(y) = A \sin y - B \cos y$ y que

$$u(x, 0) + iv(x, 0) = e^x,$$

hallar A y B . Concluir que

$$u(x, y) = e^x \cos y \quad y \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

24. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS

La fórmula de Euler (Sec. 6) nos dice que

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

para todo número real x , y de esas ecuaciones se deduce que

$$e^{ix} - e^{-ix} = 2i \sin x, \quad e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x.$$

Es natural, por tanto, definir las funciones seno y coseno de una variable compleja z como sigue:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

Nótese que

$$\operatorname{sen}(-z) = -\operatorname{sen} z \quad \text{y} \quad \operatorname{cos}(-z) = \operatorname{cos} z. \quad [2]$$

Asimismo, cuando y es cualquier número real, podemos usar las funciones hiperbólicas

$$\operatorname{senh} y = \frac{e^y - e^{-y}}{2} \quad \text{y} \quad \operatorname{cosh} y = \frac{e^y + e^{-y}}{2},$$

aprendidas en el Cálculo, para escribir

$$\operatorname{sen}(iy) = i \operatorname{senh} y \quad \text{y} \quad \operatorname{cos}(iy) = \operatorname{cosh} y. \quad [3]$$

Las funciones seno y coseno son enteras por ser combinaciones lineales (Ej. 3, Sec. 21) de las funciones enteras e^{iz} y e^{-iz} . Conociendo las derivadas de estas funciones exponenciales, hallamos de las ecuaciones [1] que

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sen} z = \operatorname{cos} z, \quad \frac{d}{dz} \operatorname{cos} z = -\operatorname{sen} z. \quad [4]$$

Ejemplo. Para probar que

$$2 \operatorname{sen} z_1 \operatorname{cos} z_2 = \operatorname{sen}(z_1 + z_2) + \operatorname{sen}(z_1 - z_2), \quad [5]$$

usando las definiciones [1] y las propiedades de la función exponencial, expresamos en primer lugar

$$2 \operatorname{sen} z_1 \operatorname{cos} z_2 = 2 \left(\frac{e^{iz_1} - e^{-iz_1}}{2i} \right) \left(\frac{e^{iz_2} + e^{-iz_2}}{2} \right).$$

El producto reduce el miembro de la derecha a

$$\frac{e^{i(z_1+z_2)} - e^{-i(z_1+z_2)}}{2i} + \frac{e^{i(z_1-z_2)} - e^{-i(z_1-z_2)}}{2i},$$

o sea

$$\operatorname{sen}(z_1 + z_2) + \operatorname{sen}(z_1 - z_2);$$

y la identidad [5] queda establecida.

A partir de la [5] se deducen las siguientes, cuya verificación dejamos como ejercicio:

$$\operatorname{sen}(z_1 + z_2) = \operatorname{sen} z_1 \operatorname{cos} z_2 + \operatorname{cos} z_1 \operatorname{sen} z_2, \quad [6]$$

$$\operatorname{cos}(z_1 + z_2) = \operatorname{cos} z_1 \operatorname{cos} z_2 - \operatorname{sen} z_1 \operatorname{sen} z_2, \quad [7]$$

$$\operatorname{sen}^2 z + \operatorname{cos}^2 z = 1, \quad [8]$$

$$\operatorname{sen} 2z = 2 \operatorname{sen} z \operatorname{cos} z, \quad \operatorname{cos} 2z = \operatorname{cos}^2 z - \operatorname{sen}^2 z, \quad [9]$$

$$\operatorname{sen}\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{cos} z. \quad [10]$$

Las partes real e imaginaria de $\operatorname{sen} z$ y $\operatorname{cos} z$ se exhiben escribiendo $z_1 = x$ y $z_2 = iy$ en las identidades [6] y [7], y consultando entonces las relaciones [3]:

$$\operatorname{sen} z = \operatorname{sen} x \operatorname{cosh} y + i \operatorname{cos} x \operatorname{senh} y \quad [11]$$

$$\operatorname{cos} z = \operatorname{cos} x \operatorname{cosh} y - i \operatorname{sen} x \operatorname{senh} y, \quad [12]$$

donde $z = x + iy$. Unas cuantas propiedades importantes de $\operatorname{sen} z$ y de $\operatorname{cos} z$ se siguen inmediatamente de esas dos últimas expresiones. Notemos, por ejemplo, que $\operatorname{sen} z$ bar y $\operatorname{cos} z$ bar son los conjugados de $\operatorname{sen} \bar{z}$ y $\operatorname{cos} \bar{z}$, respectivamente. El carácter periódico de $\operatorname{sen} z$ y de $\operatorname{cos} z$ es también evidente:

$$\operatorname{sen}(z + 2\pi) = \operatorname{sen} z, \quad \operatorname{sen}(z + \pi) = -\operatorname{sen} z, \quad [13]$$

$$\operatorname{cos}(z + 2\pi) = \operatorname{cos} z, \quad \operatorname{cos}(z + \pi) = -\operatorname{cos} z \quad [14]$$

Con ayuda de las expresiones [11] y [12], el lector puede probar que

$$|\operatorname{sen} z|^2 = \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y, \quad [15]$$

$$|\operatorname{cos} z|^2 = \operatorname{cos}^2 x + \operatorname{senh}^2 y. \quad [16]$$

Es claro de esas dos ecuaciones que $\operatorname{sen} z$ y $\operatorname{cos} z$ no están acotadas en valor absoluto, mientras que los valores absolutos de $\operatorname{sen} x$ y de $\operatorname{cos} x$ son menores o iguales que la unidad para todo número real x .

Un valor de z para el cual $f(z) = 0$ se llama un *cero* de la función f . Los ceros de las funciones seno y coseno son todos reales. En efecto,

$$\operatorname{sen} z = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad z = n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad [17]$$

y

$$\operatorname{cos} z = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad z = (n + \frac{1}{2})\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad [18]$$

Comprobemos primero [17]. Está claro que $\operatorname{sen} z = 0$ si $z = n\pi$, porque $\operatorname{sen} z$ se convierte en el seno usual del Cálculo para z real. Para probar que no hay más ceros de $\operatorname{sen} z$, supongamos que $\operatorname{sen} z = 0$ y observemos cómo de la Ecuación [15] se desprende que

$$\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{senh}^2 y = 0.$$

Así pues,

$$\operatorname{sen} x = 0 \quad \text{y} \quad \operatorname{senh} y = 0.$$

Evidentemente, pues, $x = n\pi$ e $y = 0$; es decir, $z = n\pi$. En cuanto al [18], referimos ahora a la identidad [10] para concluir que $\cos z = 0$ si y sólo si $z = (-\pi/2) + n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Este conjunto de valores de z es, obviamente, el mismo que el de la afirmación [18].

Las otras cuatro funciones trigonométricas se definen en términos del seno y del coseno por las relaciones usuales:

$$\tan z = \frac{\operatorname{sen} z}{\cos z}, \quad \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\operatorname{sen} z}, \quad [19]$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \operatorname{cosec} z = \frac{1}{\operatorname{sen} z}.$$

Hagamos notar que $\tan z$ y $\sec z$ son analíticas en todas partes excepto en las singularidades (Sec. 20) $z = (n + \frac{1}{2})\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), que son los ceros de $\cos z$. Un argumento similar puede hacerse sobre $\operatorname{ctg} z$ y $\operatorname{cosec} z$. Derivando el lado derecho de [19], obtenemos las fórmulas de derivación

$$\frac{d}{dz} \tan z = \sec^2 z, \quad \frac{d}{dz} \operatorname{ctg} z = -\operatorname{cosec}^2 z, \quad [20]$$

$$\frac{d}{dz} \sec z = \sec z \tan z, \quad \frac{d}{dz} \operatorname{cosec} z = -\operatorname{cosec} z \operatorname{ctg} z.$$

La periodicidad de cada una de las funciones trigonométricas definidas por las ecuaciones [19] se sigue fácilmente de [13] y [14]. Por ejemplo,

$$\tan(z + \pi) = \tan z. \quad [21]$$

Las propiedades de la transformación $w = \operatorname{sen} z$ son especialmente importantes en las aplicaciones posteriores. El lector que desee en este momento aprender algunas de ellas está suficientemente preparado para leer la Sección 69 (Cap. 7), donde se discuten.

EJERCICIOS

1. a) Verificar en detalle las expresiones [4] de la Sección 24 para las derivadas de $\operatorname{sen} z$ y $\cos z$.
b) Sea $f(z)$ una función analítica en el dominio D . Explicar por qué las funciones $\operatorname{sen} f(z)$ y $\cos f(z)$ son analíticas allí. Escribiendo $w = f(z)$, argumentar por qué

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sen} w = \cos w \frac{dw}{dz}, \quad \frac{d}{dz} \cos w = -\operatorname{sen} w \frac{dw}{dz}.$$

2. Probar que $e^{iz} = \cos z + i \operatorname{sen} z$ para todo número complejo z .
3. a) En la Sección 24, intercambiar z_1 y z_2 en [5] y sumar entonces los miembros correspondientes de la ecuación resultante y de la Ecuación [5], para deducir la expresión [6] para $\operatorname{sen}(z_1 + z_2)$.
b) Derivando cada miembro de la Ecuación [6] en la Sección 24, con respecto a z_1 , verificar la expresión [7] de esa sección para $\cos(z_1 + z_2)$.
4. Mostrar cómo se deduce cada identidad trigonométrica [8], [9] y [10] de la Sección 24 de una de las identidades [6] y [7] de esa misma sección.
5. Usar la identidad [8] de la Sección 24 para probar que
a) $1 + \tan^2 z = \sec^2 z$; b) $1 + \operatorname{ctg}^2 z = \operatorname{cosec}^2 z$.
6. Establecer las fórmulas de derivación [20], Sección 24.
7. Deducir [15], Sección 24, para $|\operatorname{sen} z|^2$ y usarla entonces para probar que $|\operatorname{sen} z| \geq |\operatorname{sen} x|$.
8. Deducir la expresión [16], Sección 24, para $|\cos z|^2$ y usarla entonces para demostrar que $|\cos z| \geq |\cos x|$.
9. Con ayuda de [15] y [16], Sección 24, para $|\operatorname{sen} z|^2$ y $|\cos z|^2$, probar que
a) $|\operatorname{senh} y| \leq |\operatorname{sen} z| \leq \cosh y$; b) $|\operatorname{senh} y| \leq |\cos z| \leq \cosh y$.
10. a) Usar las definiciones [1], Sección 24, de $\operatorname{sen} z$ y $\cos z$ para probar que
$$2 \operatorname{sen}(z_1 + z_2) \operatorname{sen}(z_1 - z_2) = \cos 2z_2 - \cos 2z_1.$$

b) Mediante la identidad obtenida en el apartado a), probar que si $\cos z_1 = \cos z_2$, entonces al menos uno de los números $z_1 + z_2$ y $z_1 - z_2$ es un múltiplo entero de 2π .
11. Probar que $\operatorname{sen} \bar{z}$ y $\cos \bar{z}$ no son funciones analíticas en ningún punto z .
12. Probar que
a) $\cos(i\bar{z}) = \overline{\cos(iz)}$ para todo z ;
b) $\operatorname{sen}(i\bar{z}) = \overline{\operatorname{sen}(iz)}$ si y sólo si $z = n\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).
13. Demostrar de dos maneras que cada una de estas funciones es armónica en todo el plano:
a) $\operatorname{sen} x \operatorname{senh} y$; b) $\cos 2x \operatorname{senh} 2y$.
14. Hallar todas las raíces de la ecuación $\operatorname{sen} z = \cosh 4$, igualando sus partes reales e imaginarias.

Sol. $(2n + \frac{1}{2})\pi \pm 4i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).
15. Hallar todas las raíces de la ecuación $\cos z = 2$.

Sol. $2n\pi + i \cosh^{-1} 2$; esto es, $2n\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3})$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

25. FUNCIONES HIPERBOLICAS

El seno y el coseno hiperbólicos de una variable compleja se definen como en una variable real, es decir,

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}. \quad [1]$$

Como e^z y e^{-z} son enteras, se sigue de [1] que $\sinh z$ y $\cosh z$ son enteras. Además,

$$\frac{d}{dz} \sinh z = \cosh z, \quad \frac{d}{dz} \cosh z = \sinh z. \quad [2]$$

Debido a la manera en que la función exponencial aparece en las definiciones [1] y en las definiciones (Sec. 24)

$$\sen z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

de $\sen z$ y $\cos z$, las funciones seno y coseno hiperbólicas están estrechamente relacionadas a las funciones trigonométricas:

$$-i \sinh(iz) = \sen z, \quad \cosh(iz) = \cos z \quad [3]$$

$$-i \sen(iz) = \sinh z, \quad \cos(iz) = \cosh z \quad [4]$$

Diversas identidades en las funciones seno y coseno hiperbólicas, que se siguen directamente de las definiciones [1], se deducen más fácilmente de propiedades ya conocidas de $\sen z$ y $\cos z$, con ayuda de las relaciones [3] y [4]. Algunas de las identidades más útiles son

$$\sinh(-z) = -\sinh z, \quad \cosh(-z) = \cosh z, \quad [5]$$

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1, \quad [6]$$

$$\sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \cosh z_1 \sinh z_2, \quad [7]$$

$$\cosh(z_1 + z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_1 \sinh z_2 \quad [8]$$

y

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sen y \quad [9]$$

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sen y, \quad [10]$$

$$|\sinh z|^2 = \sinh^2 x + \sen^2 y \quad [11]$$

$$|\cosh z|^2 = \cosh^2 x + \cos^2 y, \quad [12]$$

donde $z = x + iy$.

Ejemplo. Para ilustrar el método de demostración sugerido, vamos a verificar la identidad [11]. Según la primera de las relaciones [4], $|\sinh z|^2 = |\sen(iz)|^2$. Es decir,

$$|\sinh z|^2 = |\sen(-y + ix)|^2, \quad [13]$$

donde $z = x + iy$. Pero por [15], Sección 24, sabemos que

$$|\sen(x + iy)|^2 = \sen^2 x + \sinh^2 y;$$

y eso nos capacita para escribir la Ecuación [13] en la forma deseada [11].

En vista de la periodicidad de $\sen z$ y de $\cos z$, se desprende inmediatamente de las relaciones [4] que $\sinh z$ y $\cosh z$ son periódicas con período $2\pi i$. Además, los ceros de $\sinh z$ son $z = n\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$); y los de $\cosh z$ son $z = (n + \frac{1}{2})\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

La tangente hiperbólica de z se define por la ecuación

$$\tgh z = \frac{\sinh z}{\cosh z} \quad [14]$$

y es analítica en todo dominio en que $\cosh z \neq 0$. Las funciones $\ctgh z$, $\sech z$ y $\cosech z$ son las recíprocas de $\tgh z$, $\cosh z$, y $\sinh z$, respectivamente. Se comprueba de forma rutinaria la validez de las siguientes fórmulas de derivación, que son las mismas que las vistas en Cálculo para las correspondientes funciones de una variable real:

$$\frac{d}{dz} \tgh z = \sech^2 z, \quad \frac{d}{dz} \ctgh z = -\cosh^2 z, \quad [15]$$

$$\frac{d}{dz} \sech z = -\sech z \tgh z, \quad \frac{d}{dz} \cosech z = -\cosech z \ctgh z \quad [16]$$

EJERCICIOS

1. Comprobar las derivadas de $\sen z$ y $\cosh z$ anunciadas en las ecuaciones [2], Sección 25.
2. Demostrar que $\sinh 2z = 2 \sinh z \cosh z$ partiendo de
 - a) Las definiciones [1], Sección 25, de $\sinh z$ y $\cosh z$.
 - b) La identidad $\sen 2z = 2 \sen z \cos z$ (Sec. 24) y usando las relaciones [3] de la Sección 25.
3. Mostrar cómo se siguen las identidades [6] y [8] de la Sección 25 de las identidades [8] y [7], respectivamente, de la Sección 24.

4. Escribir $\sinh z = \sinh(x + iy)$ y $\cosh z = \cosh(x + iy)$, y mostrar cómo se siguen [9] y [10], Sección 25, de las identidades [7] y [8], respectivamente, de esa sección.
5. Comprobar que $\sinh(z + \pi i) = -\sinh z$ y $\cosh(z + \pi i) = -\cosh z$. A continuación, probar que
- $$\operatorname{tgh}(z + \pi i) = \operatorname{tgh} z.$$
6. Verificar la expresión [12], Sección 25, para $|\cosh z|^2$.
7. Probar que $|\sinh x| \leq |\cosh z| \leq \cosh x$ usando a) la identidad [12], Sección 25; b) las desigualdades obtenidas en el Ejercicio 9b), Sección 24.
8. Comprobar que los ceros de $\sinh z$ y de $\cosh z$ son los indicados en la Sección 25.
9. Utilizando los resultados probados en el Ejercicio 8, localizar todos los ceros y las singularidades de la función tangente hiperbólica.
10. Deducir las fórmulas de derivación [15], Sección 25.
11. Hallar todas las raíces de las ecuaciones
- a) $\cosh z = \frac{1}{2}$; b) $\sinh z = i$; c) $\cosh z = -2$.
- Sol.* a) $(2n \pm \frac{1}{2})\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$); b) $(2n + \frac{1}{2})\pi i$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).
12. ¿Por qué es entera la función $\sinh(e^z)$? Escribir su parte real como función de x e y , y explicar por qué esa función debe ser armónica en todas partes.

26. LA FUNCION LOGARITMO Y SUS RAMAS

Sabemos por la Sección 23 que para cualquier número no nulo dado $w = \rho e^{i\Phi}$ ($-\pi < \Phi \leq \pi$), la ecuación $e^z = w$ tiene raíces

$$z = \ln \rho + i(\Phi + 2n\pi) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Luego, si escribimos

$$\log w = \ln \rho + i(\Phi + 2n\pi) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [1]$$

vemos que $\exp(\log w) = w$; esto motiva la siguiente definición de la función logaritmo (multivaluada) de una variable compleja.

La función logaritmo se define en los puntos no nulos $z = re^{i\Theta}$ ($-\pi < \Theta \leq \pi$) del plano z como

$$\log z = \ln r + i(\Theta + 2n\pi) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [2]$$

El *valor principal* de $\log z$ es el valor obtenido en la Ecuación [2] cuando $n = 0$, y se denota por $\operatorname{Log} z$. Así pues,

$$\operatorname{Log} z = \ln r + i\Theta, \quad [3]$$

o sea

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z \quad (z \neq 0). \quad [4]$$

Nótese que

$$\ln |z| + i \operatorname{Arg} z \Rightarrow \log z = \ln |z| + i(\operatorname{Arg} z + 2n\pi)$$

$$\log z = \operatorname{Log} z + 2n\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

La función $\operatorname{Log} z$ está evidentemente bien definida y es univaluada cuando $z \neq 0$. Se reduce al logaritmo natural usual del Cálculo cuando z es un número real positivo $z = r$. Para verlo, basta escribir $z = re^{i\theta}$, en cuyo caso la Ecuación [3] se convierte en $\operatorname{Log} z = \ln r$; esto es, $\operatorname{Log} r = \ln r$.

Ejemplo. Partiendo de [2] encontramos que

$$\log 1 = 2n\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

y

$$\log(-1) = (2n + 1)\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

En particular, $\operatorname{Log} 1 = 0$ y $\operatorname{Log}(-1) = \pi i$.

Si z es un número complejo no nulo, con forma exponencial $z = re^{i\theta}$, entonces θ toma uno de los valores $\theta = \Theta + 2n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$); donde $\Theta = \operatorname{Arg} z$. Por tanto, la Ecuación [2] es expresable en la forma

$$\log z = \ln r + i\theta. \quad [5]$$

Esto es,

$$\log z = \ln |z| + i \arg z \quad (z \neq 0). \quad [6]$$

Si α denota cualquier número real, y restringimos los valores de θ en la expresión [5] al intervalo $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$, la función

$$\log z = \ln r + i\theta \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi), \quad [7]$$

con funciones componentes

$$u(r, \theta) = \ln r \quad \text{y} \quad v(r, \theta) = \theta, \quad [8]$$

es univaluada y continua en el dominio antedicho (Fig. 27). Nótese que si la función [7] hubiera de definirse sobre el rayo $\theta = \alpha$, no sería continua en él. Porque si z es un punto del rayo, hay puntos arbitrariamente cercanos al z en los que los valores de v están próximos a α y también otros en los que los valores de v están próximos a $\alpha + 2\pi$.

La función [7] no sólo es continua sino analítica en el dominio $r > 0$, $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$, pues las primeras derivadas de u y de v son continuas allí y satisfacen la forma polar (Sec. 19)

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \quad \frac{1}{r} u_\theta = -v_r$$

de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Además, de acuerdo con la Sección 19,

$$\frac{d}{dz} \log z = e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta}\left(\frac{1}{r} + i0\right) = \frac{1}{re^{i\theta}};$$

es decir,

$$\frac{d}{dz} \log z = \frac{1}{z} \quad (|z| > 0, \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi). \quad [9]$$

En particular,

$$\frac{d}{dz} \text{Log } z = \frac{1}{z} \quad (|z| > 0, -\pi < \text{Arg } z < \pi). \quad [10]$$

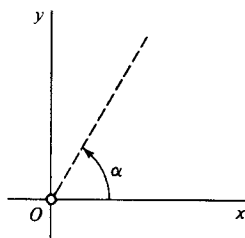


Figura 27

Una *rama* (o *determinación*) de una función multivaluada f es cualquier función univaluada F que sea analítica en algún dominio en cada punto z del cual el valor $F(z)$ es uno de los valores $f(z)$. El requisito de analiticidad evita que se tomen al azar valores de f para definir la F . Nótese que para cada α fijo, la función univaluada [7] es una rama de la función multivaluada [5]. La función

$$\text{Log } z = \ln r + i\Theta \quad (r > 0, -\pi < \Theta < \pi) \quad [11]$$

se llama la *rama principal*.

Un *corte* (de *ramificación*) es una porción de recta o de curva que se escoge con objeto de definir una rama F de una función multivaluada f . Los puntos sobre el corte de F son puntos singulares (Sec. 20) de F , y cualquier punto que es común a todos los cortes de f se llama un *punto de ramificación*. El origen y el rayo $\theta = \alpha$ constituyen el corte para la rama [7] de la función logaritmo. El corte

para la rama principal [11] consta del origen y del rayo $\Theta = \pi$. El origen es evidentemente un punto de ramificación de la función logaritmo.

27. OTRAS PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Varias identidades relativas a los logaritmos naturales de los números reales positivos son válidas, con ciertas modificaciones, para los números complejos.

En primer lugar, sabemos desde el comienzo de la Sección 26 que

$$\exp(\log z) = z \quad (z \neq 0), \quad [1]$$

sea cual sea el valor de $\log z$ que escojamos tras especificar z . No es cierto, sin embargo, que $\log(e^z)$ sea siempre igual a z . Esto es evidente del hecho de que $\log(e^z)$ tiene infinitos valores para cada z dado. Concretamente, como (Sec. 23)

$$|e^z| = e^x \quad \text{y} \quad \arg(e^z) = y + 2n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

si $z = x + iy$, vemos que

$$\log(e^z) = \ln |e^z| + i \arg(e^z) = x + i(y + 2n\pi),$$

o sea

$$\log(e^z) = z + 2n\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [2]$$

Ahora bien, si el número $z = x + iy$ se restringe a la franja horizontal $-\pi < y \leq \pi$ y se toman valores principales de la función logaritmo, vemos que

$$\text{Log}(e^z) = \ln |e^z| + i \text{Arg}(e^z) = x + iy.$$

Así pues,

$$\text{Log}(e^z) = z \quad (-\pi < \text{Im } z \leq \pi). \quad [3]$$

[Comparar con el último párrafo de la Sección 23, donde la función $g(w)$ es, de hecho, $\text{Log } w$.]

Sean ahora z_1 y z_2 dos números complejos no nulos. Es sencillo ver que

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2. \quad [4]$$

Esta afirmación, en la que aparece una función multivaluada, ha de ser interpretada del mismo modo que la igualdad

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \quad [5]$$

de la Sección 5. Esto es, si se especifican valores de dos de los tres logaritmos involucrados, existe un valor del tercero que satisface la igualdad [4].

La demostración de [4] se puede basar en [5] de la siguiente manera. Como $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ y estos módulos son todos números reales positivos, sabemos por nuestra experiencia con logaritmos en el Cálculo que

$$\ln |z_1 z_2| = \ln |z_1| + \ln |z_2|.$$

De esto y de la Ecuación [5] se sigue que

$$\ln |z_1 z_2| + i \arg(z_1 z_2) = (\ln |z_1| + i \arg z_1) + (\ln |z_2| + i \arg z_2). \quad [6]$$

Finalmente, debido a la forma en que han de interpretarse [4] y [5], la Ecuación [6] es lo mismo que la Ecuación [4].

Análogamente, se puede demostrar que

$$\log \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \log z_1 - \log z_2. \quad [7]$$

Ejemplo. Para ilustrar la igualdad [4], escribamos $z_1 = z_2 = -1$, con lo que $z_1 z_2 = 1$. Si se especifican los valores $\log z_1 = \pi i$ y $\log z_2 = -\pi i$, la Ecuación [4] se satisface obviamente cuando se elige el valor $\log(z_1 z_2) = 0$.

Nótese que, para los mismos números z_1 y z_2 ,

$$\text{Log}(z_1 z_2) = 0 \quad \text{y} \quad \text{Log} z_1 + \text{Log} z_2 = 2\pi i.$$

Así que la igualdad [4] no es válida, en general, cuando $\log$ se sustituye en todas partes por Log . Una observación similar se aplica a [7].

Incluiremos aquí otras dos propiedades de $\log z$ que serán de especial interés en la Sección 28. Si z es un número complejo no nulo, entonces

$$z^n = \exp(n \log z) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [8]$$

para cualquier valor de $\log z$ que se escoja. Esto es, claro está, una generalización de la identidad (1) y se deduce de ella recordando (Sec. 22) la propiedad $(\exp z)^n = \exp(nz)$ de la función exponencial.

Es también cierto que cuando $z \neq 0$,

$$z^{1/n} = \exp \left(\frac{1}{n} \log z \right) \quad (n = 1, 2, \dots). \quad [9]$$

Es decir, el término de la derecha toma n valores distintos, y esos valores son las raíces n -ésimas de z . Para probarlo, escribamos $z = r \exp(i\Theta)$, donde Θ es el valor principal de $\arg z$. Entonces, a la vista de [2], Sec. 26, para $\log z$,

$$\exp \left(\frac{1}{n} \log z \right) = \exp \left[\frac{1}{n} \ln r + \frac{i(\Theta + 2k\pi)}{n} \right],$$

como $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Así pues,

$$\exp \left(\frac{1}{n} \log z \right) = \sqrt[n]{r} \exp \left[i \left(\frac{\Theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right] \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad [10]$$

Como $\exp(i2k\pi/n)$ tiene valores distintos sólo cuando $k = 0, 1, \dots, n-1$, el miembro de la derecha de la Ecuación [10] toma sólo n valores. Ese lado derecho es, en efecto, una expresión de las raíces n -ésimas de z (Sec. 7), así que puede escribirse como $z^{1/n}$. Esto establece la propiedad [9], que es válida asimismo cuando n es un entero negativo (véase Ej. 17).

Las transformaciones por medio de la función logaritmo juegan un papel relevante en aplicaciones posteriores. El lector interesado en conocer algunas propiedades de tales transformaciones, realizadas tanto mediante la función logaritmo como mediante la función exponencial, posee ya el bagaje suficiente para leer toda la Sección 68 (Cap. 7), excepto el último ejemplo.

EJERCICIOS

1. Probar que

$$a) \text{Log}(-ei) = 1 - \frac{\pi}{2}i; \quad b) \text{Log}(1-i) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}i.$$

2. Comprobar que si $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$,

$$a) \log e = 1 + 2n\pi i; \quad b) \log i = (2n + \frac{1}{2})\pi i;$$

$$c) \log(-1 + \sqrt{3}i) = \ln 2 + 2(n + \frac{1}{3})\pi i.$$

3. Probar que

$$\text{Log}(1+i)^2 = 2 \text{Log}(1+i)$$

pero que

$$\text{Log}(-1+i)^2 \neq 2 \text{Log}(-1+i).$$

4. Probar que

$$a) \text{ si } \log z = \ln r + i\theta (r > 0, \pi/4 < \theta < 9\pi/4), \text{ entonces } \log(i^2) = 2 \log i;$$

$$b) \text{ si } \log z = \ln r + i\theta (r > 0, 3\pi/4 < \theta < 11\pi/4), \text{ entonces } \log(i^2) \neq 2 \log i.$$

5. Probar que

$$a) \text{ el conjunto de valores de } \log(i^{1/2}) \text{ es } (n + \frac{1}{4})\pi i \text{ } (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \text{ y lo mismo es cierto para } \frac{1}{2} \log i;$$

$$b) \text{ el conjunto de valores de } \log(i^2) \text{ no es el mismo que el de } 2 \log i.$$

6. Sabiendo que la rama $\log z = \ln r + i\theta (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$ de la función logaritmo es analítica en todo punto z del dominio indicado, hallar su derivada mediante derivación de ambos lados de la identidad $\exp(\log z) = z$ (Sec. 27) y usando la regla de la cadena.

7. Hallar todas las raíces de la ecuación $\log z = (\pi/2)i$.

Sol. $z = i$.

8. Supongamos que el punto $z = x + iy$ está en la banda horizontal $\alpha < y < \alpha + 2\pi$. Probar que cuando se usa la rama $\log z = \ln r + i\theta$ ($r > 0$, $\alpha < \theta < \alpha + 2\pi$) de la función logaritmo, $\log(e^z) = z$.

9. Demostrar que si $\operatorname{Re} z_1 > 0$ y $\operatorname{Re} z_2 > 0$, entonces

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2.$$

10. Probar que para todo par de números complejos no nulos z_1 y z_2 ,

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) = \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2 + 2N\pi i$$

donde N tiene alguno de los valores $0, \pm 1$.

11. Verificar la expresión [7], Sección 27, para $\log(z_1/z_2)$.

- a) usando el hecho de que $\arg(z_1/z_2) = \arg z_1 - \arg z_2$ (Sec. 5);
b) mostrando primero que $\log(1/z) = -\log z$ ($z \neq 0$), en el sentido de que $\log(1/z)$ y $-\log z$ tienen el mismo conjunto de valores, y usando entonces la expresión [4], Sección 27, para $\log(z_1 z_2)$.

12. Eligiendo valores concretos no nulos de z_1 y z_2 , probar que la expresión [7], Sección 27, para $\log(z_1/z_2)$ no es válida siempre si $\log$ se sustituye por Log .

13. Verificar la identidad [8], Sección 27, escribiendo $z = re^{i\theta}$ en el lado derecho.

14. Probar que

- a) la función $\operatorname{Log}(z - i)$ es analítica en todas partes, excepto en la semirrecta $y = 1$ ($x \leq 0$);
b) la función

$$\frac{\operatorname{Log}(z + 4)}{z^2 + i}$$

es analítica en todas partes salvo en los puntos $\pm(1 - i)/\sqrt{2}$ y en la porción $x \leq -4$ del eje real.

15. Demostrar de dos maneras distintas que la función $\ln(x^2 + y^2)$ es armónica en todo dominio que no contenga al origen.

16. Probar que

$$\operatorname{Re}[\log(z - 1)] = \frac{1}{2} \ln[(x - 1)^2 + y^2] \quad (z \neq 1).$$

¿Por qué debe cumplir esta función la ecuación de Laplace cuando $z \neq 1$?

17. Demostrar que la propiedad [9], Sección 27, sigue siendo válida para enteros n negativos. Escribir, a tal fin, $z^{1/n} = (z^{1/m})^{-1}$ ($m = -n$), donde n tiene cualquiera de los valores negativos $n = -1, -2, \dots$ [véase Ej. 17b), Sec. 7], y usar que la propiedad ya es conocida para los enteros positivos.

18. Sea z un número complejo no nulo, escrito $z = re^{i\Theta}$ ($-\pi < \Theta \leq \pi$), y sea n un entero positivo fijo ($n = 1, 2, \dots$). Probar que todos los valores de $\log(z^{1/n})$ vienen dados por la ecuación

$$\log(z^{1/n}) = \frac{1}{n} \ln r + i \frac{\Theta + 2(pn + k)\pi}{n},$$

donde $p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ y $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$. Entonces, tras escribir

$$\frac{1}{n} \log z = \frac{1}{n} \ln r + i \frac{\Theta + 2q\pi}{n},$$

donde $q = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, demostrar que el conjunto de valores de $\log(z^{1/n})$ es el mismo que el de los valores de $(1/n) \log z$. Así pues, probar que $\log(z^{1/n}) = (1/n) \log z$, donde, correspondiendo a un valor de $\log(z^{1/n})$ en la izquierda, ha de seleccionarse el valor apropiado de $\log z$ en la derecha, y viceversa. [El resultado del Ejercicio 5a) es caso especial de éste.]

Sugerencia: Usar el hecho de que el resto de la división de un entero por un entero positivo n es siempre un entero entre 0 y $n - 1$, inclusive; esto es, cuando se especifica un entero n , cualquier entero q puede escribirse $q = pn + k$, donde p es un entero y k toma uno de los valores $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$.

28. EXPONENTES COMPLEJOS

Cuando $z \neq 0$ y el exponente c es cualquier número complejo, la función z^c se define mediante la ecuación

$$z^c = \exp(c \log z), \quad [1]$$

donde $\log z$ denota la función logaritmo multivaluada. La Ecuación [1] proporciona una definición consistente de z^c en el sentido de que la ecuación ya se sabe que es válida (Sec. 27) para $c = n$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) y $c = 1/n$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$). La definición de z^c viene, de hecho, sugerida por esas elecciones particulares de c .

Ejemplo 1. Las potencias de z son, por lo general, multivaluadas, como se ve al escribir

$$i^{-2i} = \exp(-2i \log i) = \exp[-2i(2n + \frac{1}{2}\pi i)] = \exp[(4n + 1)\pi],$$

donde $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Nótese que, como la exponencial cumple $1/e^z = e^{-z}$, los dos conjuntos de números $1/z^c$ y z^{-c} coinciden. Así que podemos escribir

$$\frac{1}{z^c} = z^{-c}; \quad [2]$$

y en particular,

$$\frac{1}{i^{2i}} = \exp[(4n + 1)\pi] \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Si $z = re^{i\theta}$ y α es cualquier número real, la rama

$$\log z = \ln r + i\theta \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$$

de la función logaritmo es univaluada y analítica en el dominio indicado (Sec. 26). Cuando se usa esa determinación, se sigue que la función $z^c = \exp(c \log z)$ es univaluada y analítica en ese mismo dominio. La derivada de una tal rama de z^c se calcula poniendo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} z^c &= \frac{d}{dz} \exp(c \log z) = [\exp(c \log z)] \frac{c}{z} = \\ &= c \frac{\exp(c \log z)}{\exp(\log z)} = c \exp[(c-1) \log z] \end{aligned}$$

y observando que el término final aquí es la función univaluada cz^{c-1} , que está definida también en el dominio $r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi$. Es decir,

$$\frac{d}{dz} z^c = cz^{c-1} \quad (|z| > 0, \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi) \quad [3]$$

El valor principal de z^c ocurre cuando $\log z$ se sustituye por $\text{Log } z$ en la definición [1]:

$$z^c = \exp(c \text{Log } z). \quad [4]$$

La Ecuación [4] sirve también para definir la rama (o determinación) principal de la función z^c sobre el dominio $|z| > 0, -\pi < \text{Arg } z < \pi$.

Ejemplo 2. El valor principal de $(-i)^i$ es

$$\exp[i \text{Log}(-i)] = \exp\left[i\left(-\frac{\pi}{2}i\right)\right] = \exp \frac{\pi}{2}.$$

Ejemplo 3. La rama principal de $z^{2/3}$ se puede expresar

$$\exp\left(\frac{2}{3} \text{Log } z\right) = \exp\left(\frac{2}{3} \ln r + \frac{2}{3} i\Theta\right) = \sqrt[3]{r^2} \exp\left(\frac{i2\Theta}{3}\right).$$

Es analítica en el dominio $r > 0, -\pi < \Theta < \pi$, como puede verse directamente del teorema de la Sección 19.

De acuerdo con la definición [1], la función exponencial con base c , donde c es cualquier número complejo no nulo, se escribe

$$c^z = \exp(z \log c). \quad [5]$$

Nótese que aunque e^z es en general multivaluada, según la definición [5], la interpretación usual de e^z coincide con la elección del valor principal del logaritmo. Porque $\exp(z \text{Log } e) = e^z$, siendo el valor principal de $\log e$ igual a la unidad.

Cuando se especifica un valor de $\log c$, c^z es una función entera de z . En efecto,

$$\frac{d}{dz} c^z = \frac{d}{dz} \exp(z \log c) = [\exp(z \log c)] \log c;$$

y esto demuestra que

$$\frac{d}{dz} c^z = c^z \log c. \quad [6]$$

29. FUNCIONES TRIGONOMETRICAS E HIPERBOLICAS INVERSAS

Las inversas de las funciones trigonométricas e hiperbólicas pueden describirse en términos de logaritmos.

Para definir $\text{sen}^{-1} z$, la función inversa del seno, escribimos $w = \text{sen}^{-1} z$, donde $z = \text{sen } w$. Es decir, $w = \text{sen}^{-1} z$ cuando

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i}.$$

Pongamos esta ecuación en la forma

$$(e^{iw})^2 - 2iz(e^{iw}) - 1 = 0,$$

que es cuadrática en e^{iw} . Despejando e^{iw} [véase Ej. 20a), Sec. 7], encontramos que

$$e^{iw} = iz + (1 - z^2)^{1/2}, \quad [1]$$

donde $(1 - z^2)^{1/2}$ es, naturalmente, una función bivaluada de z . Tomando logaritmos en cada lado de la Ecuación [1] y recordando que $w = \text{sen}^{-1} z$, llegamos a la expresión

$$\text{sen}^{-1} z = -i \log [iz + (1 - z^2)^{1/2}]. \quad [2]$$

El próximo ejemplo ilustra el hecho de que $w = \text{sen}^{-1} z$ es multivaluada, con infinitos valores en cada punto z .

Ejemplo. La expresión [2] nos dice que

$$\text{sen}^{-1}(-i) = -i \log(1 \pm \sqrt{2}).$$

Ahora bien

$$\log(1 + \sqrt{2}) = \ln(1 + \sqrt{2}) + 2n\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

y

$$\log(1 - \sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} - 1) + (2n + 1)\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Ya que

$$\ln(\sqrt{2} - 1) = \ln \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = -\ln(1 + \sqrt{2}),$$

entonces, los números

$$(-1)^n \ln(1 + \sqrt{2}) + n\pi i \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

constituye el conjunto de valores de $\log(1 \pm \sqrt{2})$. Luego

$$\operatorname{sen}^{-1}(-i) = n\pi + i(-1)^{n+1} \ln(1 + \sqrt{2}) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Puede aplicarse la técnica utilizada al deducir la expresión [2] para $w = \operatorname{sen}^{-1} z$, para demostrar que

$$\cos^{-1} z = -i \log[z + i(1 - z^2)^{1/2}] \quad [3]$$

y que

$$\operatorname{tg}^{-1} z = \frac{i}{2} \log \frac{i + z}{i - z}. \quad [4]$$

Las funciones $\cos^{-1} z$ y $\operatorname{tg}^{-1} z$ también son multivaluadas. Si se usan ramas específicas de las funciones raíz cuadrada y logaritmo, las tres funciones inversas pasan a ser univaluadas y analíticas, puesto que son entonces composiciones de funciones analíticas.

Las derivadas de esas tres funciones se hallan con facilidad de las expresiones anteriores. Las derivadas de las dos primeras dependen de los valores elegidos para las raíces cuadradas:

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sen}^{-1} z = \frac{1}{(1 - z^2)^{1/2}}, \quad [5]$$

$$\frac{d}{dz} \cos^{-1} z = \frac{-1}{(1 - z^2)^{1/2}}. \quad [6]$$

La derivada de la tercera,

$$\frac{d}{dz} \operatorname{tg}^{-1} z = \frac{1}{1 + z^2}, \quad [7]$$

no depende, sin embargo, de la forma en que se haga univaluada a la función. Resulta ser

$$\operatorname{senh}^{-1} z = \log[z + (z^2 + 1)^{1/2}], \quad [8]$$

$$\operatorname{cosh}^{-1} z = \log[z + (z^2 - 1)^{1/2}], \quad [9]$$

y

$$\operatorname{tgh}^{-1} z = \frac{1}{2} \log \frac{1 + z}{1 - z}. \quad [10]$$

Finalmente, hagamos notar que otra notación frecuente para las funciones inversas es $\operatorname{arcsen} z$, etc.

EJERCICIOS

1. Probar que cuando $n = p, \pm 1, \pm 2, \dots$,

- a) $(1 + i)^i = \exp[(-\pi/4) + 2n\pi] \exp[(i/2) \ln 2];$
 b) $(-1)^{1/\pi} = \exp[2n + 1)i].$

2. Hallar el valor principal de

- a) i^i ; b) $[(e/2)(-1 - \sqrt{3}i)]^{3\pi i}$; c) $(1 - i)^{4i}$.

Sol. a) $\exp(-\pi/2)$; b) $-\exp(2\pi^2)$; c) $e^{\pi}[\cos(2 \ln 2) + i \sin(2 \ln 2)].$

3. Usar la definición [1], Sección 28, de z^c para verificar que $(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = \pm 2\sqrt{2}$.

4. Demostrar que el resultado del Ejercicio 3 se puede obtener escribiendo

- a) $(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = [(-1 + \sqrt{3}i)^{1/2}]^3$ y hallando primero las raíces cuadradas de $-1 + \sqrt{3}i$;
 b) $(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = [(-1 + \sqrt{3}i)^3]^{1/2}$ y elevando primero al cubo $-1 + \sqrt{3}i$.

5. Probar que la raíz n -ésima principal de un número complejo no nulo z_0 , definida en la Sección 7, coincide con el valor principal de $z_0^{1/n}$, definido en la Sección 28.

6. Probar que si $z \neq 0$ y a es un número real, entonces $|z^a| = \exp(a \ln |z|) = |z|^a$, donde se toma el valor principal de $|z|^a$.

7. Sea $c = a + bi$ un número complejo fijo, con $c \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, y nótese que f^c es multivaluada. ¿Qué restricciones hay que imponer sobre la constante c para que los valores de $|f^c|$ sean todos iguales?

Sol. c ha de ser real.

8. Sean c, d y z números complejos, con $z \neq 0$. Demostrar que si todas las potencias implicadas son valores principales, entonces

$$a) 1/z^c = z^{-c}; \quad b) (z^c)^n = z^{cn} \quad (n = 1, 2, \dots); \quad c) z^c z^d = z^{c+d}; \quad d) z^c / z^d = z^{c-d}.$$

9. Usando la rama principal de z^i , hallar las funciones $u(r, \theta)$ y $v(r, \theta)$ cuando

$$z^i = u(r, \theta) + iv(r, \theta).$$

10. Supuesto que existe $f'(z)$, establecer la fórmula de derivación para $d[c^{f(z)}]/dz$.

11. Hallar todos los valores de

$$a) \operatorname{tg}^{-1}(2i); \quad b) \tan^{-1}(1+i); \quad c) \cosh^{-1}(-1); \quad d) \operatorname{tgh}^{-1}0.$$

$$\text{Sol. } a) \left(n + \frac{1}{2}\right)\pi + \frac{i}{2} \ln 3 \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$d) n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

12. Resolver la ecuación $\operatorname{sen} z = 2$

- a) igualando las partes real e imaginaria de cada lado.
b) usando la expresión [2], Sección 29, para $\operatorname{sen}^{-1} z$.

$$\text{Sol. } (2n + \frac{1}{2})\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}) \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

13. Resolver la ecuación $\cos z = \sqrt{2}$.

14. Deducir la fórmula [5], Sección 29, para la derivada de $\operatorname{sen}^{-1} z$.

15. Deducir la expresión [4], Sección 29, para $\operatorname{tg}^{-1} z$.

16. Deducir la fórmula [7], Sección 29, para la derivada de $\operatorname{tg}^{-1} z$.

17. Deducir la expresión [9], Sección 29, para $\cosh^{-1} z$.

CAPITULO CUATRO

INTEGRALES

Las integrales son muy importantes en el estudio de funciones de una variable compleja. La teoría de integración que desarrollaremos en este capítulo es notable por su elegancia matemática. Los teoremas son, en general, concisos y potentes, y sus demostraciones muy sencillas casi siempre. La teoría tiene, además, múltiples aplicaciones en Matemáticas Aplicadas.

En lector podría pasar en este momento directamente al Capítulo 7, que trata la forma en que diversas curvas y regiones se transforman, bajo funciones elementales, del plano z al plano w . Ello conduciría más rápidamente a un tipo especial de información (Cap. 8) que es útil en la resolución de ciertos problemas físicos (Cap. 9). Debemos advertir, no obstante, que en el Capítulo 8 hay varias referencias a este capítulo.

30. FUNCIONES COMPLEJAS $w(t)$

Con objeto de introducir las integrales de $f(z)$ de un modo sencillo, consideremos primero derivadas e integrales de funciones complejas $w(t)$ de una variable real t . Escribimos

$$w(t) = u(t) + iv(t), \quad [1]$$

donde las funciones u y v son funciones reales de t .

La derivada $w'(t)$, o $d[w(t)]/dt$, de la función [1] en un punto t se define como

$$w'(t) = u'(t) + iv'(t), \quad [2]$$

supuesto que existe cada una de las derivadas u' y v' en t .

De la definición [2] se sigue que, para cada constante compleja $z_0 = x_0 + iy_0$,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} [z_0 w(t)] &= \frac{d}{dt} [(x_0 + iy_0)(u + iv)] = \\ &= \frac{d}{dt} [(x_0 u - y_0 v) + i(y_0 u + x_0 v)] = \\ &= \frac{d}{dt} (x_0 u - y_0 v) + i \frac{d}{dt} (y_0 u + x_0 v) = \\ &= (x_0 u' - y_0 v') + i(y_0 u' + x_0 v') = \\ &= (x_0 + iy_0)(u' + iv').\end{aligned}$$

Esto es,

$$\frac{d}{dt} [z_0 w(t)] = z_0 w'(t). \quad [3]$$

Otras varias reglas aprendidas en el Cálculo, tales como las de derivación de sumas y productos, se aplican igual que para funciones reales de t . Como sucede con la propiedad [3], las verificaciones se basan en las correspondientes reglas para las funciones reales. Una fórmula de derivación esperada, que se deducirá en los ejercicios, es

$$\frac{d}{dt} e^{z_0 t} = z_0 e^{z_0 t}. \quad [4]$$

Hay que decir, sin embargo, que no toda regla de derivación del Cálculo es válida para funciones del tipo [1]. Supongamos, por ejemplo, que $w(t)$ es continua en el intervalo $a \leq t \leq b$; esto es, ambas, u y v son continuas allí. Aunque $w'(t)$ exista cuando $a < t < b$, el teorema del valor medio para la derivada ya no es aplicable. Para ser exactos, no es necesariamente cierto que exista un número c en el intervalo $a < t < b$ tal que

$$w'(c)(b - a) = w(b) - w(a).$$

Para verlo, basta considerar la función $w(t) = e^{it}$ sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$. Porque, en tal caso, $w'(t)$ nunca es cero, mientras que $w(2\pi) - w(0) = 0$.

Las integrales definidas de funciones del tipo [1] sobre intervalos $a \leq t \leq b$ se definen como

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt \quad [5]$$

cuando las integrales individuales de la derecha existen. Así pues,

$$\operatorname{Re} \int_a^b w(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re} [w(t)] dt \quad \text{y} \quad \operatorname{Im} \int_a^b w(t) dt = \int_a^b \operatorname{Im} [w(t)] dt. \quad [6]$$

Ejemplo 1. Como ilustración,

$$\int_0^1 (1 + it)^2 dt = \int_0^1 (1 - t^2) dt + i \int_0^1 2t dt = \frac{2}{3} + i.$$

De forma similar se definen las integrales impropias de $w(t)$ sobre intervalos no acotados.

La existencia de las integrales de u y de v en la definición [5] queda garantizada si esas funciones son continuas a trozos en el intervalo $a \leq t \leq b$. Es decir, si son continuas en todos los puntos de ese intervalo, excepto quizás en un número finito de puntos en los que, si bien discontinua, la función en cuestión posee límites laterales. Naturalmente, sólo se requiere en a el límite por la derecha, y en b sólo por la izquierda. Cuando tanto u como v son continuas a trozos, diremos que la función w tiene esa propiedad.

Las reglas esperadas para integrar el producto de una función $w(t)$ por un número complejo, o sumas de funciones, y para intercambiar límites de integración, son todas válidas. Estas reglas, así como la propiedad

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^c w(t) dt + \int_c^b w(t) dt,$$

son fáciles de verificar sin más que recordar las correspondientes del Cálculo.

El teorema fundamental del Cálculo sobre primitivas puede extenderse a las integrales del tipo [5]. Concretamente, supongamos que las funciones

$$w(t) = u(t) + iv(t) \quad \text{y} \quad W(t) = U(t) + iV(t)$$

son continuas en el intervalo $a \leq t \leq b$. Si $W'(t) = w(t)$ para $a \leq t \leq b$, entonces $U'(t) = u(t)$ y $V'(t) = v(t)$. Por tanto, en vista de la definición [5],

$$\begin{aligned}\int_a^b w(t) dt &= U(t) \Big|_a^b + iV(t) \Big|_a^b = \\ &= [U(b) + iV(b)] - [U(a) + iV(a)].\end{aligned}$$

Esto es,

$$\int_a^b w(t) dt = W(t) \Big|_a^b = W(b) - W(a). \quad [7]$$

Ejemplo 2. Como $d(e^{it})/dt = ie^{it}$,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} e^{it} dt &= -ie^{it} \Big|_0^{\pi/4} = -ie^{i\pi/4} + i = \\ &= -i \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) + i = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right).\end{aligned}$$

Para establecer una propiedad básica de los valores absolutos de las integrales, tomaremos $a < b$ y supondremos que el valor de la integral definida en la Ecuación [5] es un número complejo no nulo. Si r_0 es el módulo y θ_0 un argumento de ese valor, entonces

$$\int_a^b w \, dt = r_0 e^{i\theta_0}.$$

Despejando r_0 , se tiene

$$r_0 = \int_a^b e^{-i\theta_0} w \, dt. \quad [8]$$

Como el lado izquierdo de esa igualdad es un número real, el derecho ha de ser también real. Luego, usando el hecho de que la parte real de un número real es el propio número y recordando la primera de las propiedades [6], vemos que el miembro de la derecha en la Ecuación [8] puede reescribirse así:

$$\int_a^b e^{-i\theta_0} w \, dt = \operatorname{Re} \int_a^b e^{-i\theta_0} w \, dt = \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta_0} w) \, dt.$$

Con ello, la Ecuación [8] toma la forma

$$r_0 = \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta_0} w) \, dt. \quad [9]$$

Ahora bien,

$$\operatorname{Re}(e^{-i\theta_0} w) \leq |e^{-i\theta_0} w| = |e^{-i\theta_0}| |w| = |w|;$$

y, en consecuencia, por la Ecuación [9],

$$r_0 \leq \int_a^b |w| \, dt.$$

Por tanto,

$$\left| \int_a^b w(t) \, dt \right| \leq \int_a^b |w(t)| \, dt \quad (a < b) \quad [10]$$

Esta propiedad es claramente válida incluso cuando el valor de la integral es cero, en particular cuando $a = b$.

Con ligeras modificaciones, la discusión precedente conduce a desigualdades como

$$\left| \int_a^\infty w(t) \, dt \right| \leq \int_a^\infty |w(t)| \, dt \quad [11]$$

supuesto que existan ambas integrales impropias.

31. CONTORNOS

Se definen integrales de funciones complejas de una variable *compleja* sobre curvas del plano complejo, en lugar de sobre intervalos de la recta real. En esta sección introduciremos clases de curvas adecuadas para el estudio de tales integrales.

Un conjunto de puntos $z = (x, y)$ en el plano complejo se dice que constituyen un arco si

$$x = x(t), \quad y = y(t) \quad (a \leq t \leq b), \quad [1]$$

donde $x(t)$ e $y(t)$ son funciones continuas del parámetro t . Esta definición establece una aplicación continua del intervalo $a \leq t \leq b$ en el plano xy , o plano z ; y los puntos imagen se ordenan por valores crecientes de t . Es conveniente describir los puntos de C por medio de la ecuación

$$z = z(t) \quad (a \leq t \leq b), \quad [2]$$

donde

$$z(t) = x(t) + iy(t). \quad [3]$$

El arco C es un arco *simple*, o arco de Jordan, si no se corta a sí mismo; esto es, C es simple si $z(t_1) \neq z(t_2)$ cuando $t_1 \neq t_2$. Cuando el arco C es simple excepto por el hecho de que $z(b) = z(a)$, decimos que C es una *curva cerrada simple*, o curva de Jordan.

La naturaleza geométrica de un arco particular sugiere a menudo notaciones diferentes para el parámetro t en la Ecuación [2]. Tal es el caso en los ejemplos que siguen.

Ejemplo 1. La línea poligonal

$$z = \begin{cases} x + ix & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ x + i & \text{si } 1 \leq x \leq 2, \end{cases} \quad [4]$$

que consta de un segmento recto desde 0 hasta $1 + i$, seguido de otro que va desde $1 + i$ hasta $2 + i$, es un arco simple.

Ejemplo 2. El círculo unidad

$$z = e^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \quad [5]$$

en torno al origen es, por su parte, una curva cerrada simple, orientada en sentido positivo (contrario al de las agujas de un reloj). También lo es el círculo

$$z = z_0 + R e^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi), \quad [6]$$

centrado en el punto z_0 y de radio R (véase Sec. 6).

Un mismo conjunto de puntos puede constituir arcos diferentes.

Ejemplo 3. El arco

$$z = e^{-i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \quad [7]$$

no es el mismo que el descrito por la Ecuación [5]. El conjunto de puntos es el mismo, pero ahora el círculo se recorre en *el sentido de las agujas de un reloj*.

Ejemplo 4. Los puntos del arco

$$z = e^{i2\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi) \quad [8]$$

son los mismos que los de los arcos [5] y [7]. El arco aquí definido difiere, no obstante, de esos dos en que es recorrido *dos veces* en sentido contrario a las agujas del reloj.

Supongamos que las derivadas $x'(t)$ e $y'(t)$ de las componentes de la función [3], usada para describir el arco C , existan y sean continuas sobre todo el intervalo $a \leq t \leq b$. Bajo esas condiciones, C se llama un *arco diferenciable*. Se sigue que, al ser la derivada de $z(t)$ (Sec. 30)

$$z'(t) = x'(t) + iy'(t), \quad [9]$$

la función real

$$|z'(t)| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

es integrable sobre el intervalo $a \leq t \leq b$, siendo la longitud del arco

$$L = \int_a^b |z'(t)| dt. \quad [10]$$

La expresión [10] sale de la definición de longitud de arco en el Cálculo.

Ni que decir tiene que la representación paramétrica usada para C no es única; y que el número L dado por la expresión [10] es invariante bajo ciertos

cambios de dicha representación, como cabía esperar. Más precisamente, suponemos que

$$t = \phi(\tau) \quad (\alpha \leq \tau \leq \beta) \quad [11]$$

donde ϕ es una función real que aplica el intervalo $\alpha \leq \tau \leq \beta$ sobre el intervalo $a \leq t \leq b$. Suponemos ϕ continua y con derivada continua. Supondremos además que $\phi'(\tau) > 0$ para cada τ , lo que asegura que t crece con τ . Con el cambio de variable indicado en la Ecuación [11], la expresión [10] para la longitud de C toma la forma

$$L = \int_a^b |z'[\phi(\tau)]| \phi'(\tau) d\tau.$$

Luego, si C tiene la representación

$$z = Z(\tau) = z[\phi(\tau)] \quad (\alpha \leq \tau \leq \beta), \quad [12]$$

el hecho de que (Ejercicio 9)

$$Z'(\tau) = z'[\phi(\tau)]\phi'(\tau) \quad [13]$$

hace posible escribir [10] como

$$L = \int_a^b |Z'(\tau)| d\tau.$$

Así pues, se obtendría la misma longitud para C si se usara la representación [12].

Si la ecuación $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$) representa un arco diferenciable y $z'(t) \neq 0$ en todo punto del intervalo $a < t < b$, entonces el vector tangente unitario

$$T = \frac{z'(t)}{|z'(t)|}$$

está bien definido para todo t de ese intervalo abierto, con ángulo de inclinación $\arg z'(t)$. Además, al girar T , lo hace de forma continua mientras el parámetro t varía sobre el intervalo $a < t < b$. Esta expresión de T es la que se aprende en Cálculo cuando se interpreta $z(t)$ como un radio vector. Tales arcos se llaman *suaves*. Al referirnos a un arco suave $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$), convenimos que la derivada $z'(t)$ es continua en el intervalo cerrado $a \leq t \leq b$ y no nula en el intervalo abierto $a < t < b$.

Un *contorno*, o arco suave a trozos, es un arco que consiste en un número finito de arcos suaves unidos por sus extremos. Por tanto, si la Ecuación [2] representa un contorno, $z(t)$ es continua y su derivada $z'(t)$ es continua a trozos. El arco poligonal [4], por ejemplo, es un contorno. Cuando sólo coinciden los

valores inicial y final de $z(t)$, un contorno C se llama un *contorno cerrado simple*. Sirven de ejemplos los círculos [5] y [6], así como el borde de un triángulo o de un rectángulo, tomados con una cierta orientación. La longitud de un contorno o de un contorno cerrado simple es la suma de las longitudes de los arcos suaves de que consta.

Los puntos de cualquier curva cerrada simple o contorno cerrado simple C son frontera de dos dominios distintos, uno de los cuales es el interior de C y es acotado. El otro, que es el exterior de C , es no acotado. Es conveniente aceptar esta afirmación, conocida como el *teorema de la curva de Jordan*, como geoméricamente evidente; su demostración no es sencilla*.

EJERCICIOS

1. Calcular las integrales siguientes:

$$a) \int_1^2 \left(\frac{1}{t} - i\right)^2 dt; \quad b) \int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt; \quad c) \int_0^\infty e^{-zt} dt.$$

$$\text{Sol. } a) -\frac{1}{2} - i2 \ln 2; \quad b) \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}; \quad c) \frac{1}{z} (\operatorname{Re} z > 0).$$

2. Probar que si m y n son enteros,

$$\int_0^{2\pi} e^{im\theta} e^{-in\theta} d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ 2\pi & \text{si } m = n. \end{cases}$$

3. De acuerdo con la definición [5] de la Sección 30,

$$\int_0^\pi e^{(1+i)x} dx = \int_0^\pi e^x \cos x dx + i \int_0^\pi e^x \sin x dx.$$

Evaluar las integrales de la derecha calculando las de la izquierda e igualando las partes real e imaginaria de ambos miembros.

$$\text{Sol. } -(1 + e^\pi)/2, (1 + e^\pi)/2.$$

4. Verificar las siguientes reglas de derivación del modo propuesto.

- a) Usando la regla correspondiente del cálculo real, mostrar que

$$\frac{d}{dt} [w(t)]^2 = 2w(t)w'(t)$$

cuando $w(t) = u(t) + iv(t)$ es una función compleja de una variable real t y $w'(t)$ existe.

- b) Usar la expresión $e^{z_0 t} = e^{x_0 t} \cos y_0 t + ie^{x_0 t} \sin y_0 t$, donde $z_0 = x_0 + iy_0$ es un número fijo, para demostrar que

$$\frac{d}{dt} e^{z_0 t} = z_0 e^{z_0 t}.$$

5. Aplicar la desigualdad [10], Sección 30, para probar que en todo valor x del intervalo $-1 \leq x \leq 1$, las funciones*

$$P_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (x + i\sqrt{1-x^2} \cos \theta)^n d\theta \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

satisfacen la desigualdad $|P_n(x)| \leq 1$.

6. Probar que si una función $w(t) = u(t) + iv(t)$ es continua en un intervalo $a \leq t \leq b$, entonces

$$a) \int_{-b}^{-a} w(-t) dt = \int_a^b w(\tau) d\tau;$$

$$b) \int_a^b w(t) dt = \int_a^b w[\phi(\tau)]\phi'(\tau) d\tau,$$

donde la función $\phi(\tau)$ es como se describe en la Sección 31.

Sugerencia: Estas identidades se pueden obtener observando previamente que son válidas para funciones reales de t .

7. Sea $w(t) = u(t) + iv(t)$ una función compleja continua definida sobre un intervalo $-a \leq t \leq a$.

- a) Supongamos que $w(t)$ es *par*; esto es, $w(-t) = w(t)$ en cada punto de ese intervalo. Probar que

$$\int_{-a}^a w(t) dt = 2 \int_0^a w(t) dt.$$

- b) Demostrar que si $w(t)$ es una función *impar*; es decir, $w(-t) = -w(t)$ en cada punto t del intervalo, entonces

$$\int_{-a}^a w(t) dt = 0.$$

Sugerencia: En las dos partes de este ejercicio, usar la propiedad análoga para integrales de funciones reales de t , que es gráficamente evidente.

8. Sea $w(t)$ una función compleja continua de t definida en el intervalo $a \leq t \leq b$. Considerando el caso especial $w(t) = e^{it}$ sobre el intervalo $0 \leq t \leq 2\pi$, probar que no siempre es cierto que exista un número c en el intervalo $a < t < b$ tal que $w(c)$

* Véanse págs. 115-116 del libro de Newman o la Sección 13 del de Thron, citados ambos en el Apéndice 1. El caso especial en que C es un polígono cerrado simple se demuestra en las páginas 281-285 del Vol. 1 de la obra de Hille, citada en ese mismo apéndice.

* Estas funciones son realmente polinomios en x . Se conocen como polinomios de Legendre y son importantes en Matemática Aplicada. Véase, por ejemplo, el Capítulo 4 del libro de Lebedev que se cita en el Apéndice 1.

veces $b - a$ sea igual al valor de la integral definida de $w(t)$ desde a hasta b . En otras palabras, probar que el teorema del valor medio para integrales definidas no es aplicable a tales funciones.

9. Comprobar la expresión [13], Sección 31, para la derivada de $Z(\tau) = z[\phi(\tau)]$.

Sugerencia: Escribir $Z(\tau) = x[\phi(\tau)] + iy[\phi(\tau)]$ y aplicar la regla de la cadena para funciones reales de una variable real.

10. Supongamos que una función $f(z)$ es analítica en un punto $z_0 = z_0(t)$ de un arco diferenciable $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$). Probar que si $w(t) = f[z(t)]$, entonces

$$w'(t) = f'[z(t)]z'(t)$$

cuando $t = t_0$.

Sugerencia: Escribir $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y $z(t) = x(t) + iy(t)$, de modo que

$$w(t) = u[x(t), y(t)] + iv[x(t), y(t)].$$

Aplicar entonces la regla de la cadena para funciones de dos variables para escribir

$$w' = u_x x' + u_y y' + i(v_x x' + v_y y'),$$

y utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

32. INTEGRALES DE CONTORNO

Vamos ahora con las integrales de funciones complejas f de la variable compleja z . Tales integrales se definen en términos de los valores $f(z)$ a lo largo de un contorno dado C , que va desde un punto $z = z_1$ a un punto $z = z_2$ del plano complejo. Son, por tanto, integrales de línea, y sus valores dependen, en general, del contorno C así como de la función f . Se escribe

$$\int_C f(z) dz \quad \text{o} \quad \int_{z_1}^{z_2} f(z) dz,$$

siendo utilizada con frecuencia la última notación cuando el valor de la integral es independiente de la elección del contorno que une los dos puntos extremos. Aunque la integral puede ser definida directamente como límite de sumas, preferimos definirla en términos de una integral definida del tipo introducido en la Sección 30.

Supongamos que la ecuación

$$z = z(t) \quad (a \leq t \leq b) \quad [1]$$

representa un contorno C , que se extiende desde $z_1 = z(a)$ hasta $z_2 = z(b)$. Sea $f(z)$ continua a trozos sobre C , es decir, $f[z(t)]$ es continua a trozos en el intervalo

lo $a \leq t \leq b$. Definimos la integral de línea, o *integral de contorno*, de f a lo largo de C como sigue:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)]z'(t) dt. \quad [2]$$

Nótese que al ser C un contorno $z'(t)$ es también continua a trozos sobre el intervalo $a \leq t \leq b$; de modo que la existencia de la integral [2] queda garantizada.

El valor de una integral de contorno es invariante bajo cambio de representación de su contorno, si el cambio es del tipo [12], Sección 31. Esto puede verse por el mismo procedimiento usado en la Sección 31 para poner de manifiesto la invariancia de la longitud de arco.

Asociado con el contorno C usado en la integral [2] está el contorno $-C$, con el mismo conjunto de puntos, pero recorrido en sentido contrario al de C , de manera que el nuevo contorno se extiende desde el punto z_2 al z_1 . El contorno $-C$ admite la representación paramétrica $z = z(-t)$ ($-b \leq t \leq -a$). Así que

$$\int_{-C} f(z) dz = \int_{-b}^{-a} f[z(-t)][-z'(-t)] dt,$$

donde $z'(-t)$ denota la derivada de $z(t)$ con respecto a t , evaluada en $-t$. Tras un cambio de variable en esta última integral [véase Ej. 6a), Sec. 31], encontramos que

$$\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz. \quad [3]$$

Supongamos que C consta de un contorno C_1 desde z_1 hasta z_3 , seguido de un contorno C_2 desde z_3 hasta z_2 , siendo el punto inicial de C_2 el punto final de C_1 . Entonces exista un número real c , con $z_3 = z(c)$, tal que C_1 viene representado por $z = z(t)$ ($a \leq t \leq c$) y C_2 por $z = z(t)$ ($c \leq t \leq b$). Como

$$\int_C f(z) dz = \int_a^c f[z(t)]z'(t) dt + \int_c^b f[z(t)]z'(t) dt,$$

es evidente que

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz. \quad [4]$$

A veces, el contorno C se llama la suma de C_1 denotada por $C_1 + C_2$. La suma de dos contornos C_1 y $-C_2$ está bien definida cuando C_1 y C_2 tienen el mismo punto final, y se denota $C_1 - C_2$.

Otras dos propiedades de las integrales de contorno se desprenden inmediata-

mente de la definición [2] y de propiedades de las integrales de funciones complejas $w(t)$ mencionadas en la Sección 30. A saber,

$$\int_C z_0 f(z) dz = z_0 \int_C f(z) dz, \quad [5]$$

para toda constante compleja z_0 , y

$$\int_C [f(z) + g(z)] dz = \int_C f(z) dz + \int_C g(z) dz. \quad [6]$$

Finalmente, según la definición [2] precedente y la propiedad [10], Sec. 30,

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f[z(t)]z'(t)| dt.$$

Así, para cualquier constante no negativa M tal que los valores de f sobre C satisfagan $|f(z)| \leq M$,

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq M \int_a^b |z'(t)| dt.$$

Dado que la integral de la derecha representa la longitud L del contorno (véase Sec. 31), se deduce que el módulo del valor de la integral de f a lo largo de C no supera a ML :

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML. \quad [7]$$

Es desigual estricta, claro está, cuando los valores de f sobre C son tales que $|f(z)| < M$.

Nótese que como todos los caminos de integración considerados aquí son contornos, y los integrandos funciones continuas a trozos definidas sobre esos contornos, siempre existe un número M como el que aparece en la desigualdad [7]. Esto es debido a que la función real $|f[z(t)]|$ es continua en el intervalo cerrado acotado $a \leq t \leq b$ cuando f es continua sobre C ; y una tal función siempre alcanza un valor máximo sobre ese intervalo*. Por tanto, $|f(z)|$ tiene un valor máximo sobre C cuando f es continua sobre él. Se deduce inmediatamente que lo mismo es cierto si f es continua a trozos sobre C .

En el Cálculo, las integrales definidas son interpretables como áreas, aparte de otras interpretaciones posibles. Excepto en casos especiales, no se dispone de una interpretación correspondiente, física o geométrica, de las integrales en el plano complejo. Sin embargo, como se ha hecho constar ya, la teoría de integra-

ción en el plano complejo es extraordinariamente útil tanto en las matemáticas puras como en las aplicadas.

33. EJEMPLOS

El propósito de esta sección es ofrecer ejemplos de la definición en la Sec. 32 de integrales de contorno, e ilustrar diversas propiedades antes mencionadas. Dejamos para la Sec. 34 el desarrollo del concepto de primitivas de los integrandos $f(z)$ en integrales de contorno.

Ejemplo 1. Hallemos el valor de la integral

$$I = \int_C \bar{z} dz \quad [1]$$

cuando C es la mitad derecha

$$z = 2e^{i\theta} \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

del círculo $|z| = 2$, desde $z = -2i$ a $z = 2i$ (Fig. 28). Ya que

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} \quad \text{y} \quad \frac{d}{d\theta} e^{i\theta} = ie^{i\theta},$$

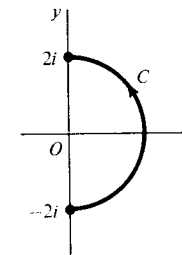


Figura 28

la definición [2], Sec. 32, nos dice que

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2e^{-i\theta} 2ie^{i\theta} d\theta = 4i \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta = 4\pi i.$$

Nótese que cuando un punto z está sobre el círculo $|z| = 2$, se sigue que $z\bar{z} = 4$, o sea, $\bar{z} = 4/z$. Luego el resultado $I = 4\pi i$ se puede reformular

$$\int_C \frac{dz}{z} = \pi i \quad [2]$$

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., pp. 86-90, 1983.

Ejemplo 2. En este ejemplo, denotemos en primer lugar por C_1 el contorno OAB que muestra la Figura 29, y calculemos la integral

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{OA} f(z) dz + \int_{AB} f(z) dz, \quad [3]$$

donde

$$f(z) = y - x - i3x^2 \quad (z = x + iy).$$

El tramo OA admite la representación paramétrica $z = 0 + iy$ ($0 \leq y \leq 1$); y como $x = 0$ en sus puntos, los valores de f allí varían con el parámetro y de acuerdo con la ecuación $f(z) = y$ ($0 \leq y \leq 1$). En consecuencia,

$$\int_{OA} f(z) dz = \int_0^1 yi dy = i \int_0^1 y dy = \frac{i}{2}.$$

Sobre el lado AB , $z = x + i$ ($0 \leq x \leq 1$); luego

$$\begin{aligned} \int_{AB} f(z) dz &= \int_0^1 (1 - x - i3x^2)1 dx = \\ &= \int_0^1 (1 - x) dx - 3i \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{2} - i. \end{aligned}$$

A la vista de [3], resulta

$$\int_{C_1} f(z) dz = \frac{1 - i}{2}. \quad [4]$$

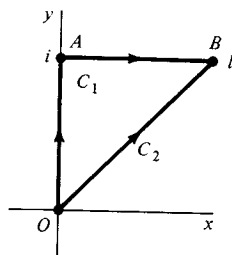


Figura 29

Si C_2 denota el segmento OB de la línea $y = x$, con representación paramétrica $z = x + ix$ ($0 \leq x \leq 1$),

$$\int_{C_2} f(z) dz = \int_0^1 -i3x^2(1 + i) dx = 3(1 - i) \int_0^1 x^2 dx = 1 - i. \quad [5]$$

Evidentemente, pues, las integrales de $f(z)$ a lo largo de los caminos C_1 y C_2 toman valores distintos, pese a que ambos caminos tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final.

Obsérvese que, en consecuencia, el valor de la integral $f(z)$ sobre el contorno cerrado simple $OABO$, o sea, $C_1 - C_2$, es

$$\int_{C_1} f(z) dz - \int_{C_2} f(z) dz = \frac{-1 + i}{2}.$$

Ejemplo 3. Ahora empezamos denotando por C un arco suave arbitrario $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$) desde un punto fijo z_1 a un punto fijo z_2 . Con el fin de calcular la integral

$$I = \int_C z dz = \int_a^b z(t)z'(t) dt,$$

hagamos notar que, según el Ejercicio 4a), Sección 31,

$$\frac{d}{dt} \frac{[z(t)]^2}{2} = z(t)z'(t).$$

Así pues,

$$I = \frac{[z(t)]^2}{2} \Big|_a^b = \frac{[z(b)]^2 - [z(a)]^2}{2}.$$

Ahora bien, $z(b) = z_2$ y $z(a) = z_1$; luego $I = (z_2^2 - z_1^2)/2$. Habida cuenta de que el valor de I depende sólo de los puntos extremos de C , y es por lo demás independiente del arco escogido, escribimos

$$\int_{z_1}^{z_2} z dz = \frac{z_2^2 - z_1^2}{2}. \quad [6]$$

(Comparar con el Ejemplo 2, donde el valor de una integral desde un punto a otro dependía del camino elegido.)

La expresión [6] sigue siendo válida cuando C es un contorno no necesariamente suave, ya que un contorno consta de un número finito de arcos suaves C_k ($k = 1, 2, \dots, n - 1$), unidos por sus extremos. De forma más precisa, supongamos que cada C_k va desde z_k hasta z_{k+1} . Entonces

$$\int_C z dz = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{C_k} z dz = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{z_{k+1}^2 - z_k^2}{2} = \frac{z_n^2 - z_1^2}{2}, \quad [7]$$

siendo z_1 el punto inicial de C y z_n su punto final.

De [7] se concluye que la integral de $f(z) = z$ a lo largo de cualquier contorno cerrado en el plano tiene valor cero. (De nuevo, a comparar con el Ejemplo 2,

donde el valor de la integral de una función dada sobre un cierto camino cerrado *no* era cero.) El problema de predecir si una integral sobre un contorno cerrado será cero se discutirá en las próximas secciones. Esta cuestión es crucial en la teoría de funciones de una variable compleja.

Ejemplo 4. Sea C el arco semicircular

$$z = 3e^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

desde el punto $z = 3$ hasta el $z = -3$ (Fig. 30). Aunque la rama (Sec. 26)

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, 0 < \theta < 2\pi)$$

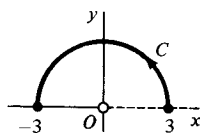


Figura 30

de la función multivaluada $z^{1/2}$ no está definida en el punto inicial $z = 3$ del contorno C , la integral

$$I = \int_C z^{1/2} dz$$

de la rama existe, sin embargo, porque el integrando es continuo a trozos sobre C . Para verlo, observemos que cuando

$$z(\theta) = 3e^{i\theta},$$

los límites de la derecha de las componentes real e imaginaria de la función

$$f[z(\theta)] = \sqrt{3} e^{i\theta/2} = \sqrt{3} \cos \frac{\theta}{2} + i\sqrt{3} \sin \frac{\theta}{2} \quad (0 < \theta \leq \pi)$$

en $\theta = 0$ son $\sqrt{3}$ y 0, respectivamente. Por tanto, $f[z(\theta)]$ es continua en el intervalo cerrado $0 \leq \theta \leq \pi$ si se define su valor en $\theta = 0$ como $\sqrt{3}$. Como consecuencia,

$$I = \int_0^\pi \sqrt{3} e^{i\theta/2} 3ie^{i\theta} d\theta = 3\sqrt{3}i \int_0^\pi e^{i3\theta/2} d\theta;$$

y

$$\int_0^\pi e^{i3\theta/2} d\theta = \frac{2}{3i} e^{i3\theta/2} \Big|_0^\pi = -\frac{2}{3i} (1 + i).$$

Finalmente, entonces,

$$I = -2\sqrt{3}(1 + i).$$

Ejemplo 5. Sea C el mismo contorno $yz^{1/2}$ la misma rama de la función raíz cuadrada que en el Ejemplo 4. Sin conocer exactamente el valor de la integral, se puede probar fácilmente que

$$\left| \int_C \frac{z^{1/2}}{z^2 + 1} dz \right| \leq \frac{3\sqrt{3}\pi}{8}.$$

Porque cuando z es un punto de C , $|z| = 3$; y se sigue que

$$|z^{1/2}| = |\sqrt{3} e^{i\theta/2}| = \sqrt{3}$$

y

$$|z^2 + 1| \geq ||z|^2 - 1| = 8$$

en los puntos de C en los que el integrando esté definido. Por consiguiente, en esos puntos,

$$\left| \frac{z^{1/2}}{z^2 + 1} \right| \leq M$$

donde $M = \sqrt{3}/8$. Como la longitud del contorno es $L = 3\pi$, la cota anunciada para el módulo del valor de la integral es ahora consecuencia de la propiedad [7], Sección 32.

EJERCICIOS

Dados los contornos C y las funciones f de los Ejercicios 1 a 6, usar representaciones paramétricas para C , o para los fragmentos de C , con el fin de calcular

$$\int_C f(z) dz.$$

1. $f(z) = (z + 2)/z$ y C es

- a) el semicírculo $z = 2e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$);
- b) el semicírculo $z = 2e^{i\theta}$ ($\pi \leq \theta \leq 2\pi$);
- c) el círculo $z = 2e^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$).

$$\text{Sol. a) } -4 + 2\pi i; \quad \text{b) } 4 + 2\pi i; \quad \text{c) } 4\pi i.$$

2. $f(z) = z - 1$ y C es el arco desde $z = 0$ hasta $z = 2$ dado por

- a) el semicírculo $z = 1 + e^{i\theta}$ ($\pi \leq \theta \leq 2\pi$);

b) el segmento $0 \leq x \leq 2$ del eje real.

Sol. a) 0; b) 0.

3. $f(z) = \pi \exp(\pi \bar{z})$ y C es el contorno del cuadrado con vértices en los puntos 0, 1, $1 + i$ e i , orientado en sentido positivo.

Sol. $4(e^\pi - 1)$.

4. C es el arco desde $z = -1 - i$ hasta $z = 1 + i$ a lo largo de la curva $y = x^3$, y

$$f(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < 0, \\ 4y & \text{si } y > 0. \end{cases}$$

Sol. $2 + 3i$.

5. $f(z) = 1$ y C es un contorno arbitrario desde el punto fijo z_1 hasta el punto fijo z_2 en el plano, ambos arbitrarios.

Sol. $z_2 - z_1$.

6. C es el círculo unidad $|z| = 1$, en sentido contrario al de las agujas de un reloj, y $f(z)$ es la rama

$$z^{-1+i} = \exp[(-1+i)\log z] \quad (|z| > 0, 0 < \arg z < 2\pi)$$

de la indicada función potencia.

Sol. $i(1 - e^{-2\pi})$.

7. Con ayuda del resultado del Ejercicio 2, Sec. 31, calcular la integral

$$\int_C z^m \bar{z}^n dz,$$

donde m y n son enteros, y C es el círculo $|z| = 1$ en sentido positivo (contrario al de las agujas de un reloj).

8. Evaluar la integral del Ejemplo 1, Sección 33, usando para C la representación:

$$z = \sqrt{4 - y^2} + iy \quad (-2 \leq y \leq 2).$$

9. Sea C el arco del círculo $|z| = 2$ que va de $z = 2$ a $z = 2i$ en el primer cuadrante. Sin calcular la integral, probar que

$$\left| \int_C \frac{dz}{z^2 - 1} \right| \leq \frac{\pi}{3}.$$

10. Sea C el segmento recto que va de $z = i$ a $z = 1$. Teniendo en cuenta que el punto más próximo al origen, de entre los de ese segmento, es su punto medio, demostrar que

$$\left| \int_C \frac{dz}{z^4} \right| \leq 4\sqrt{2}$$

sin calcular la integral.

11. Probar que si C es el contorno del triángulo con vértices en los puntos 0, $3i$ y -4 , con orientación positiva, entonces

$$\left| \int_C (e^z - \bar{z}) dz \right| \leq 60.$$

12. Sean C_1 y C_2 los círculos $z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) y $z = z_0 + Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), respectivamente. Usar estas representaciones paramétricas para probar que

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_0} f(z - z_0) dz$$

cuando f es continua a trozos sobre C .

13. Sea C_0 el círculo $|z - z_0| = R$, en sentido contrario al de las agujas de un reloj. Usar la representación paramétrica $z = z_0 + Re^{i\theta}$ ($-\pi \leq \theta \leq \pi$) para C_0 con objeto de deducir las siguientes fórmulas de integración:

$$a) \int_{C_0} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i; \quad b) \int_{C_0} (z - z_0)^{n-1} dz = 0 \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$c) \int_{C_0} (z - z_0)^{a-1} dz = i \frac{2R^a}{a} \operatorname{sen}(a\pi), \text{ donde } a \text{ es cualquier número real distinto de cero y donde se toman la rama principal del integrando y el valor principal de } R^a.$$

14. Sea C_R el círculo $|z| = R$ ($R > 1$), recorrido en sentido positivo. Probar que

$$\left| \int_{C_R} \frac{\operatorname{Log} z}{z^2} dz \right| < 2\pi \left(\frac{\pi + \ln R}{R} \right)$$

y que por tanto, el valor de esa integral tiende a cero cuando R tiende a infinito.

15. Sea C_ρ el círculo $|z| = \rho$ ($0 < \rho < 1$), orientado en sentido positivo, y sea $f(z)$ analítica en el disco $|z| \leq 1$. Probar que si $z^{-1/2}$ representa una rama cualquiera de esa potencia de z , entonces existe una constante no negativa M , independiente de ρ , tal que

$$\left| \int_{C_\rho} z^{-1/2} f(z) dz \right| \leq 2\pi M \sqrt{\rho}.$$

Demostrar así que el valor de la integral tiende a cero cuando ρ tiende a cero.

Sugerencia: Puesto que f es analítica, y por tanto continua, en el disco $|z| \leq 1$, es acotada allí (Sec. 14).

16. Sea C_N el contorno del cuadrado formado por las rectas

$$x = \pm \left(N + \frac{1}{2} \right) \pi \quad \text{e} \quad y = \pm \left(N + \frac{1}{2} \right) \pi,$$

donde N es un entero positivo, con orientación en sentido contrario al de las agujas de un reloj (positiva).

a) Mediante las desigualdades

$$|\operatorname{sen} z| \geq |\operatorname{sen} x| \quad \text{y} \quad |\operatorname{sen} z| \geq |\operatorname{senh} y|,$$

obtenidas en los Ejercicios 7 y 9 de la Sección 24, mostrar que $|\operatorname{sen} z| \geq 1$ sobre los lados verticales del cuadrado, y que $|\operatorname{sen} z| > \operatorname{senh}(\pi/2)$ sobre los horizontales. Demostrar así que existe una constante positiva A , independiente de N , tal que $|\operatorname{sen} z| \geq A$ para todos los puntos z del contorno C_N .

b) Usando el resultado final de a), probar que

$$\left| \int_{C_N} \frac{dz}{z^2 \operatorname{sen} z} \right| \leq \frac{16}{(2N+1)\pi A}$$

y por tanto que el valor de esta integral tiende a cero cuando N tiende a infinito.

17. a) Supongamos que $f(z)$ es continua sobre un arco suave C , con representación paramétrica $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$); esto es, $f[z(t)]$ es continua sobre el intervalo $a \leq t \leq b$. Demostrar que si $\phi(\tau)$ ($\alpha \leq \tau \leq \beta$) es la función descrita en la Sección 31, entonces

$$\int_a^b f[z(t)]z'(t) dt = \int_\alpha^\beta f[Z(\tau)]Z'(\tau) d\tau,$$

donde $Z(\tau) = z[\phi(\tau)]$.

- b) Argumentar cómo se sigue que la identidad obtenida en la parte a) permanece válida cuando C es cualquier contorno, no ya necesariamente suave, y $f(z)$ continua a trozos sobre C . Concluir de ello que el valor de la integral de $f(z)$ a lo largo de C es el mismo si se usa la representación $z = Z(\tau)$ ($\alpha \leq \tau \leq \beta$), en lugar de la original $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$) para calcularla.

Sugerencia: En a), usar el Ejercicio 6b), Sección 31, y consultar entonces la expresión [13] de esa sección.

34. PRIMITIVAS

Aunque el valor de una integral de contorno de una función $f(z)$ desde un punto fijo z_1 hasta un punto fijo z_2 depende, por lo general, del camino elegido, hay ciertas funciones cuyas integrales son independientes del camino. (Recordar los Ejemplos 2 y 3 de la Sec. 33). Los ejemplos citados sirven para ilustrar también que los valores de las integrales sobre caminos cerrados son a veces, pero no siempre, cero. El teorema que sigue es útil a la hora de saber si la integración es independiente del camino y cuándo una integral a lo largo de un camino cerrado es cero.

Al demostrar el teorema descubriremos una extensión del teorema fundamental del Cálculo que simplifica la evaluación de muchas integrales de contorno. Esa extensión involucra la noción de *primitiva* de una función continua en un dominio D , o sea, una función F tal que $F'(z) = f(z)$ para todo z en D . Nótese que una primitiva es, necesariamente, una función analítica. Y, asimismo, que una primitiva de una función dada f es única salvo una constante compleja

aditiva arbitraria. Esto se debe a que la derivada de la diferencia $F(z) - G(z)$ entre dos primitivas cualesquiera es cero, y según el teorema de la Sección 20, una función analítica es constante en un dominio D si tiene derivada nula en él.

Teorema. Sea $f(z)$ una función continua en un dominio D . Si cualquiera de estas afirmaciones es verdadera, lo son también las demás:

- f tiene una primitiva F en D ;
- las integrales de f a lo largo de contornos contenidos en D que unen dos puntos fijos z_1 y z_2 tienen todas el mismo valor;
- las integrales de f a lo largo de cualquier contorno cerrado contenido en D tienen todas el mismo valor.

Nótese que el teorema no afirma que alguna de esas propiedades sea válida para una f dada en un cierto dominio D . Lo que afirma es que las tres son simultáneamente válidas o falsas. Para demostrar el teorema es suficiente probar que a) implica b), que b) implica c), y que, finalmente, c) implica a).

Supongamos que a) se cumple. Si un contorno C desde z_1 hasta z_2 , contenido en D , es un arco suave, con representación paramétrica $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$), sabemos por el Ejercicio 10, Sección 31, que

$$\frac{d}{dt} F[z(t)] = F'[z(t)]z'(t) = f[z(t)]z'(t) \quad (a \leq t \leq b).$$

Por el teorema fundamental del cálculo, extendido para funciones complejas de una variable real (Sec. 30), deducimos que

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)]z'(t) dt = F[z(t)] \Big|_a^b = F[z(b)] - F[z(a)].$$

Como $z(b) = z_2$ y $z(a) = z_1$, el valor de esta integral de contorno es $F(z_2) - F(z_1)$; y ese valor es ciertamente independiente del contorno C , en tanto en cuanto esté contenido en D y una z_1 con z_2 . Es decir,

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz = F(z) \Big|_{z_1}^{z_2} = F(z_2) - F(z_1). \quad [1]$$

Este resultado es válido también, claro está, cuando C es un contorno arbitrario, no necesariamente suave, contenido en D . El argumento para esto es esencialmente idéntico al del Ejemplo 3, Sección 33. Concretamente, si C consta de un número finito de arcos suaves C_k ($k = 1, 2, \dots, n-1$), cada C_k yendo de z_k a z_{k+1} , entonces

$$\int_C f(z) dz = \sum_{k=1}^{n-1} \int_{C_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^{n-1} [F(z_{k+1}) - F(z_k)] = F(z_n) - F(z_1).$$

Queda así visto que a) implica b).

Para ver que *b*) implica *c*), sean z_1 y z_2 dos puntos cualesquiera de un contorno cerrado C contenido en D , y tomemos dos caminos, ambos con punto inicial z_1 y punto final z_2 , tales que $C = C_1 - C_2$ (Fig. 31). Supuesto que la afirmación *b*) sea satisfecha, podemos escribir

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz, \quad [2]$$

o sea

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{-C_2} f(z) dz = 0. \quad [3]$$

Esto es, la integral de $f(z)$ a lo largo del contorno cerrado $C = C_1 - C_2$ tiene valor cero.

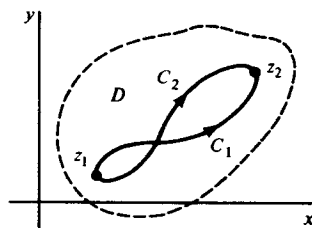


Figura 31

Falta probar que *c*) implica *a*). Para ello, suponiendo que *c*) es cierto, demostraremos la validez de *b*), y después concluiremos *a*). Para ver que *b*) es cierto, sean C_1 y C_2 dos contornos cualesquiera contenidos en D , de un punto z_1 a otro z_2 , y observemos que, en vista de *c*), la Ecuación [3] se satisface (véase Fig. 3). Luego la Ecuación [2] se cumple. La integración es, por tanto, independiente del camino en D ; y podemos definir la función

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(s) ds$$

sobre D . La demostración del teorema quedará completa una vez que mostremos que $F'(z) = f(z)$ en todo punto de D . Hacemos esto tomando un punto $z + \Delta z$, distinto de z , en un entorno de z suficientemente pequeño para que esté contenido en D . Entonces

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\Delta z} f(s) ds - \int_{z_0}^z f(s) ds = \int_z^{z+\Delta z} f(s) ds,$$

donde se puede escoger como camino de integración desde z hasta $z + \Delta z$ el segmento recto (Fig. 32). Como

$$\int_z^{z+\Delta z} ds = \Delta z$$

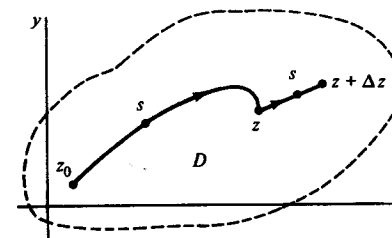


Figura 32

(véase Ej. 5, Sec. 33), podemos escribir

$$f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(s) ds;$$

y se sigue que

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} [f(s) - f(z)] ds.$$

Ahora bien, f es continua en el punto z , de modo que para cada ε positivo, existe un número δ positivo tal que

$$|f(s) - f(z)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |s - z| < \delta.$$

En consecuencia, si el punto $z + \Delta z$ se toma suficientemente próximo al z como para que $|\Delta z| < \delta$, entonces

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| < \frac{1}{|\Delta z|} \varepsilon |\Delta z| = \varepsilon;$$

es decir,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z),$$

o sea, $F'(z) = f(z)$.

Los siguientes ejemplos ilustran el teorema y, en particular, el uso de la fórmula [1].

Ejemplo 1. La función continua $f(z) = z^2$ tiene una primitiva $F(z) = z^3/3$ en todo el plano. Luego

$$\int_0^{1+i} z^2 dz = \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^{1+i} = \frac{1}{3} (1+i)^3 = \frac{2}{3} (-1+i)$$

para todo contorno desde $z = 0$ hasta $z = 1 + i$.

Ejemplo 2. La función $1/z^2$, que es continua en todo plano complejo, salvo en el origen, admite primitiva $-1/z$ en el dominio $|z| > 0$. Por tanto,

$$\int_{z_1}^{z_2} \frac{dz}{z^2} = -\frac{1}{z} \Big|_{z_1}^{z_2} = \frac{1}{z_1} - \frac{1}{z_2} \quad (z_1 \neq 0, z_2 \neq 0)$$

para cualquier contorno de z_1 a z_2 que no pase por el origen. En particular,

$$\int_C \frac{dz}{z^2} = 0$$

cuando C es el círculo $z = 2e^{i\theta}$ ($-\pi \leq \theta \leq \pi$) en torno del origen.

Nótese que la integral de la función $f(z) = 1/z$ a lo largo del mismo círculo *no se puede* calcular por el mismo método. Aunque la derivada de cualquier rama $F(z)$ de $\log z$ es $1/z$ (Sec. 26), $F(z)$ no es diferenciable, ni siquiera está definida, a lo largo de su corte de ramificación. En particular, si se usa como corte un rayo $\theta = \alpha$ partiendo del origen, $F'(z)$ no existe en el punto en que ese rayo intersecta al círculo C . Así que C no está contenido en un dominio sobre el cual $F'(z) = 1/z$, y no podemos hacer uso directo de una primitiva.

Ejemplo 3. Sea D el dominio $|z| > 0$, $-\pi < \arg z < \pi$, que consta del plano complejo excluyendo el origen y el eje real negativo. La rama principal $\log z$ de la función logaritmo sirve como primitiva de la función continua $1/z$ sobre D . Por tanto, podemos escribir

$$\int_{-2i}^{2i} \frac{dz}{z} = \log z \Big|_{-2i}^{2i} = \log(2i) - \log(-2i) = \pi i$$

cuando el camino de integración desde $-2i$ hasta $2i$ es, por ejemplo, el arco

$$z = 2e^{i\theta} \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$$

del círculo del Ejemplo 2. (Comparar con el Ej. 1, Sec. 33, donde esta integral se calculó usando la anterior parametrización para el arco.)

Ejemplo 4. Usaremos una primitiva para calcular la integral

$$\int_{C_1} z^{1/2} dz \quad [4]$$

sobre un contorno C dado, donde

$$z^{1/2} = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, 0 < \theta < 2\pi) \quad [5]$$

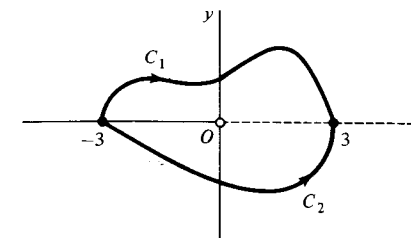


Figura 33

y donde, excepto los puntos extremos $z = \pm 3$, C_1 está por encima del eje real (Fig. 33). Aunque el integrando es continuo a trozos sobre C_1 , y por tanto la integral existe, la rama de $z^{1/2}$ no está definida sobre el rayo $\theta = 0$, en particular en el punto $z = 3$. Pero otra rama,

$$f_1(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad \left(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}\right),$$

sí está definida y es continua en todo C_1 . Los valores de $f_1(z)$ en todos los puntos de C_1 , excepto en $z = 3$, coinciden con los de nuestra integral [5], de modo que el integrando puede sustituirse por $f_1(z)$. Puesto que $f_1(z)$ admite como primitiva la función

$$F_1(z) = \frac{2}{3} z^{3/2} = \frac{2}{3} r\sqrt{r} e^{i3\theta/2} \quad \left(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}\right),$$

podemos escribir

$$\int_{C_1} z^{1/2} dz = \int_{-3}^3 f_1(z) dz = F_1(z) \Big|_{-3}^3 = 2\sqrt{3}(e^{i0} - e^{i3\pi/2}) = 2\sqrt{3}(1 + i).$$

(Comparar con el Ejemplo 4, Sec. 33.)

La integral [4] a lo largo de cualquier contorno C_2 por debajo del eje real tiene otro valor. Allí podemos reemplazar el integrando por la rama

$$f_2(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad \left(r > 0, \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{5\pi}{2}\right),$$

cuyos valores coinciden con los de la rama [5] en el semiplano inferior. La función analítica

$$F_2(z) = \frac{2}{3} z^{3/2} = \frac{2}{3} r\sqrt{r} e^{i3\theta/2} \quad \left(r > 0, \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{5\pi}{2}\right)$$

es una primitiva de $f_2(z)$. Así que

$$\int_{C_2} z^{1/2} dz = \int_{-3}^3 f_2(z) dz = F_2(z) \Big|_{-3}^3 = 2\sqrt{3}(e^{i3\pi} - e^{i3\pi/2}) = 2\sqrt{3}(-1 + i).$$

Se sigue que la integral de la función (5) a lo largo del contorno cerrado $C_2 - C_1$ toma el valor

$$2\sqrt{3}(-1 + i) - 2\sqrt{3}(1 + i) = -4\sqrt{3}.$$

35. EL TEOREMA DE CAUCHY-GOURSAT

En la Sección 34 hemos visto que si una función continua admite primitiva en un dominio D , la integral de $f(z)$ a lo largo de cualquier contorno cerrado C contenido por completo en D tiene valor cero. En esta sección presentamos un teorema que da otras condiciones sobre f que garantizan que el valor de la integral de $f(z)$ a lo largo de un contorno cerrado *simple* (Sec. 31) es cero. Este teorema es crucial en la teoría de funciones de una variable compleja, y veremos algunas extensiones, en ciertas clases especiales de dominios, en la Sec. 38.

Sea C un contorno cerrado simple $z = z(t)$ ($a \leq t \leq b$), descrito en *sentido positivo* (contrario al de las agujas del reloj), y supongamos que f es analítica en todo punto interior a C y sobre los puntos de C . De acuerdo con la Sección 32,

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)]z'(t) dt; \quad [1]$$

y si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y $z(t) = x(t) + iy(t)$, el integrando de la derecha en la expresión [1] es el producto de las funciones

$$u[x(t), y(t)] + iv[x(t), y(t)], \quad x'(t) + iy'(t)$$

de la variable real t . Así pues,

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b (ux' - vy') dt + i \int_a^b (vx' + uy') dt. \quad [2]$$

En términos de integrales de línea de funciones reales de dos variables reales, se tiene que

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy. \quad [3]$$

Nótese que [3] puede obtenerse formalmente sustituyendo $f(z)$ por $u + iv$ y dz por $dx + i dy$ en la izquierda y desarrollando el producto. La expresión [3] es

válida también, claro está, cuando C es cualquier contorno, no necesariamente simple y cerrado, y $f[z(t)]$ es sólo continua a trozos sobre él.

Recordamos a continuación un resultado de Cálculo avanzado que nos permite expresar las integrales de línea en la derecha de la Ecuación [3] como integrales dobles. Concretamente, si dos funciones reales $P(x, y)$ y $Q(x, y)$, junto con sus derivadas parciales de primer orden, son continuas en la región cerrada R que forman los puntos interiores a C y los puntos de C , el teorema de Green asegura que*

$$\int_C P dx + Q dy = \iint_R (Q_x - P_y) dx dy.$$

Pues bien, como f es continua en R , por ser analítica, las funciones u y v son también continuas en R . Análogamente, si la derivada f' de f es continua sobre R , lo son, asimismo, las primeras derivadas parciales de u y v . El teorema de Green nos capacita para reescribir la Ecuación [3] como

$$\int_C f(z) dz = \iint_R (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_R (u_x - v_y) dx dy. \quad [4]$$

Pero, a la vista de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$$

los integrandos de estas dos integrales dobles son cero en R . Así pues, cuando f es analítica en R y f' es continua allí,

$$\int_C f(z) dz = 0. \quad [5]$$

Este resultado fue obtenido por Cauchy en la primera mitad del siglo XIX.

Nótese que una vez establecido que el valor de esa integral es cero, la orientación de C es irrelevante. Esto es, [5] es válida también si C se toma en sentido negativo (el de giro de las agujas del reloj), ya que

$$\int_C f(z) dz = - \int_{-C} f(z) dz = 0.$$

Goursat** fue el primero en demostrar que la *condición de continuidad sobre f' se puede omitir*. Tal omisión es importante y nos permitirá probar, por ejemplo, que la derivada f' de una función analítica f es analítica, sin tener que suponer la continuidad de f' , que se sigue como consecuencia. Ahora enunciemos

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., p. 457, 1983.

** E. Goursat (1858-1936).

la versión modificada del teorema de Cauchy, conocida como *teorema de Cauchy-Goursat*.

Teorema. Si una función f es analítica en todos los puntos interiores a un contorno cerrado simple y sobre los puntos de C , entonces

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

La demostración se presenta en las dos próximas secciones donde, para fijar ideas, supondremos que C está orientado positivamente. El lector que quiera aceptar este teorema sin demostración puede pasar directamente a la Sección 38.

36. UN LEMA PRELIMINAR

Comenzaremos formando subconjuntos de la región R que constan de los puntos de un contorno cerrado simple C positivamente orientado, junto con los puntos interiores a C . Para ello, trazamos rectas uniformemente espaciadas paralelas a los ejes real e imaginario, tales que la distancia entre rectas verticales sea igual que entre horizontales. Así formamos un número finito de subregiones cuadradas cerradas de modo que cada punto de R esté en al menos una subregión de éstas y cada subregión contiene puntos de R .

Nos referiremos a esas subregiones cuadradas sencillamente como *cuadrados*, teniendo siempre en cuenta que por un cuadrado queremos decir un contorno junto a los puntos interiores a él. Si un cuadrado particular contiene puntos que no están en R , suprimimos esos puntos y llamamos a lo que queda un *cuadrado parcial*. De este modo, *recubrimos* la región R con un número finito de cuadrados y cuadrados parciales (Fig. 34), y nuestra demostración del próximo lema se inicia con este recubrimiento.

Lema. Sea f analítica en una región cerrada R constituida por los puntos interiores a un contorno cerrado simple positivamente orientado C junto con los puntos del propio C . Para todo número positivo ε , la región R puede ser recubierta con un número finito de cuadrados y cuadrados parciales, indicados por $j = 1, 2, \dots, n$, tales que en cada uno de ellos hay un punto fijo z_j para el cual la desigualdad

$$\left| \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) \right| < \varepsilon \quad (z \neq z_j) \quad [1]$$

se satisface para todos los demás puntos de ese cuadrado o cuadrado parcial.

Para empezar la demostración, consideremos la posibilidad de que en el recubrimiento construido justo antes del lema exista algún cuadrado o cuadrado parcial en el que no exista un tal punto z_j . Si esa subregión es un cuadrado, cons-

truimos cuatro cuadrados más pequeños uniendo los puntos medios de sus lados opuestos (Fig. 34). Si la subregión es un cuadrado parcial, hacemos lo mismo y descartamos las porciones que queden fuera de R . Si en alguna de estas subregiones menores no existe un punto z_j que haga válida la desigualdad [1] para todos los demás puntos de ella distintos del z , construimos cuadrados todavía más pequeños, etc.

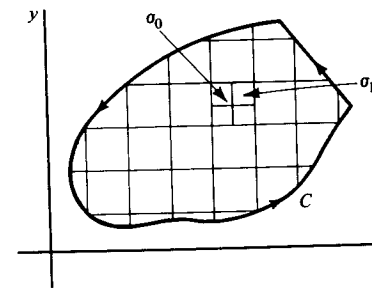


Figura 34

Haciendo esto con cada una de las subregiones originales que lo requiera, encontraremos tras un número finito de pasos que podemos recubrir la región R con una colección de cuadrados y cuadrados parciales en los que el lema es cierto.

Supongamos, por otro lado, que los deseados puntos z_j no existen tras subdividir una de las subregiones dadas un número finito de veces. Sea σ_0 esa subregión, si es un cuadrado, y sea σ_0 el cuadrado completo del que forma parte, en caso de que se trate de un cuadrado parcial. Tras subdividir σ_0 , al menos uno de los cuatro cuadrados nuevos, denotémoslo por σ_1 , debe contener puntos de R pero no un apropiado z_j . Entonces subdividimos σ_1 y continuamos de esta manera. Puede suceder que tras la subdivisión de un cuadrado σ_{k-1} ($k = 1, 2, \dots$), sea posible elegir más de uno de los subcuadrados. Para especificar una elección, tomamos como σ_k el que esté más abajo, y si hay varios en pie de igualdad, el que esté más a la izquierda.

Dada la forma en que se ha construido la sucesión infinita

$$\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{k-1}, \sigma_k, \dots \quad [2]$$

de cuadrados encajados, es fácil probar (Ej. 11, Sec. 38) que hay un punto z_0 común a todos los σ_k ; además, cada uno de estos cuadrados contiene puntos de R aparte del z_0 . Recuerdese que los tamaños de los cuadrados de la sucesión eran decrecientes y nótese que cualquier δ entorno $|z - z_0| < \delta$ de z_0 contiene tales cuadrados cuando sus diagonales miden menos que δ . Todo δ entorno $|z - z_0| < \delta$ contiene, por tanto, puntos de R distintos de z_0 , y eso significa que z_0 es un punto de acumulación de R . Como R es cerrada, se sigue que z_0 es un punto de R . (Véase Sec. 8.)

La función f es analítica en R y en particular en z_0 . En consecuencia, existe

$f'(z_0)$. De acuerdo con la definición de derivada (Sec. 15), para cada ε positivo existe un δ entorno $|z - z_0| < \delta$ tal que la desigualdad

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

se satisface para todos los puntos de ese entorno distintos de z_0 . Pero el entorno $|z - z_0| < \delta$ contiene un cuadrado σ_K cuando el entero K es lo bastante grande como para que la diagonal de ese cuadrado mida menos que δ (Fig. 35). Así pues, z_0 sirve como punto z_j en [1] para la subregión constituida por el cuadrado σ_K o una parte de σ_K . En contra de la manera en que se elaboró la sucesión [2], por tanto, no es necesario subdividir σ_K . Llegamos así a una contradicción, y la demostración del lema queda terminada.

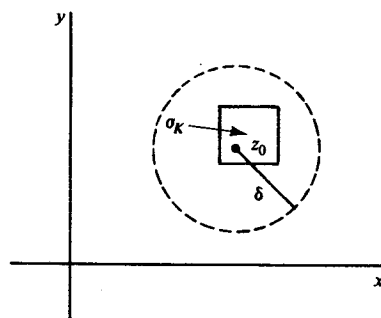


Figura 35

37. DEMOSTRACION DEL TEOREMA DE CAUCHY-GOURSAT

Sigamos con una función f analítica en una región R constituida por un contorno cerrado simple C positivamente orientado y los puntos interiores a él. Ahora estamos en condiciones de demostrar que

$$\int_C f(z) dz = 0. \quad [1]$$

Dado un número ε positivo arbitrario, consideremos el recubrimiento de R del lema de la Sección 36. Definamos sobre el j -ésimo cuadrado o cuadrado parcial la siguiente función, donde z_j es el punto de esa subregión que aparecía en el enunciado del lema:

$$\delta_j(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) & \text{si } z \neq z_j, \\ 0 & \text{si } z = z_j. \end{cases} \quad [2]$$

Por la desigualdad [1] del lema,

$$|\delta_j(z)| < \varepsilon \quad [3]$$

en todos los puntos z de la subregión sobre la que $\delta_j(z)$ está definida. Asimismo, la función $\delta_j(z)$ es continua en la subregión, ya que $f(z)$ lo es y

$$\lim_{z \rightarrow z_j} \delta_j(z) = f'(z_j) - f'(z_j) = 0.$$

A continuación, sean C_j ($j = 1, 2, \dots, n$) los contornos orientados positivamente de los cuadrados (o cuadrados parciales) anteriores que recubren R . A la vista de la definición [2], el valor de f en un punto z sobre cualquier C_j particular se puede escribir

$$f(z) = f(z_j) - z_j f'(z_j) + (z - z_j) \delta_j(z);$$

y eso significa que

$$\int_{C_j} f(z) dz = [f(z_j) - z_j f'(z_j)] \int_{C_j} dz + f'(z_j) \int_{C_j} z dz + \int_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz. \quad [4]$$

Pero

$$\int_{C_j} dz = 0 \quad \text{y} \quad \int_{C_j} z dz = 0$$

ya que las funciones 1 y z admiten primitivas en todo el plano complejo. De modo que la Ecuación [4] se reduce a

$$\int_{C_j} f(z) dz = \int_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad [5]$$

La suma de las n integrales de la izquierda en las ecuaciones [5] se puede escribir

$$\sum_{j=1}^n \int_{C_j} f(z) dz = \int_C f(z) dz$$

ya que las dos integrales a lo largo del contorno común a cualquier par de subregiones adyacentes se cancelan entre sí, porque están orientadas en sentidos opuestos en cada una de ellas (Fig. 36). Sólo sobreviven las integrales a lo largo de los arcos que forman parte de C . Luego, debido a las ecuaciones [5],

$$\int_C f(z) dz = \sum_{j=1}^n \int_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz;$$

y, por tanto,

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \sum_{j=1}^n \left| \int_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz \right|. \quad [6]$$

Usemos ahora la propiedad [7], Sección 32, para hallar una cota superior a cada valor absoluto de la derecha en la desigualdad [6]. A tal efecto, recordemos primero que cada C_j coincide entera o parcialmente con el contorno de un cuadrado. En cualquiera de los dos casos, sea s_j la longitud de un lado del cuadrado. Como en la j -ésima integral, tanto la variable z como el punto z_j están en ese cuadrado,

$$|z - z_j| \leq \sqrt{2}s_j.$$

Entonces, por la desigualdad [3] sabemos que cada integrando de la derecha en [6] cumple la condición

$$|(z - z_j) \delta_j(z)| < \sqrt{2}s_j \varepsilon. \quad [7]$$

En cuanto a la longitud del camino C_j , es $4s_j$ si C_j es el contorno de un cuadrado. En ese caso, sea A_j el área del cuadrado, y observemos que

$$\left| \int_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz \right| < \sqrt{2}s_j \varepsilon 4s_j = 4\sqrt{2}A_j \varepsilon. \quad [8]$$

Si C_j es el contorno de un cuadrado parcial, su longitud no excede de $4s_j + L_j$, donde L_j es la longitud de aquella parte de C_j que es al mismo tiempo parte de C . De nuevo, denotando por A_j el área del cuadrado completo, encontramos que

$$\left| \int_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz \right| < \sqrt{2}s_j \varepsilon (4s_j + L_j) < 4\sqrt{2}A_j \varepsilon + \sqrt{2}SL_j \varepsilon, \quad [9]$$

donde S es la longitud de un lado de algún cuadrado que encierra todo el contorno C así como a todos los cuadrados del recubrimiento original R (Fig. 36). Nótese que la suma de todos los A_j no supera a S^2 .

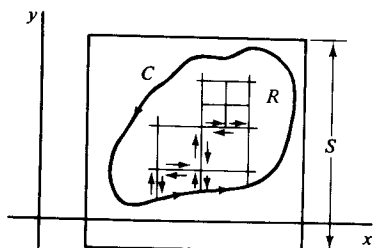


Figura 36

Si L denota la longitud de C , se desprende ahora de las desigualdades [6], [8] y [9] que

$$\left| \int_C f(z) dz \right| < (4\sqrt{2}S^2 + \sqrt{2}SL)\varepsilon.$$

Como el valor de ε es arbitrario, podemos escogerlo de manera que el lado derecho de esta última desigualdad sea tan pequeño como queramos. El lado izquierdo, que es independiente de ε , ha de ser, por consiguiente, igual a cero, y la afirmación [1] queda probada. Esto completa la demostración del teorema de Cauchy-Goursat.

38. DOMINIOS SIMPLEMENTE CONEXOS Y MULTIPLEMENTE CONEXOS

Un dominio *simplemente conexo* D es un dominio tal que todo contorno cerrado simple dentro de él encierra sólo puntos de D . El conjunto de puntos interior a un contorno cerrado simple es un ejemplo. El dominio anular entre dos círculos concéntricos no es, por el contrario, simplemente conexo. Un dominio que no es simplemente conexo se llamará *múltiplemente conexo*.

El teorema de Cauchy-Goursat admite la siguiente extensión relativa a dominios simplemente conexos.

Teorema 1. Si una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D , entonces

$$\int_C f(z) dz = 0 \quad [1]$$

para todo contorno cerrado C contenido en D .

La demostración es sencilla si C es un contorno cerrado *simple* o si es un contorno cerrado que se intersecta a sí mismo un número *finito* de veces. En efecto, si C es simple y está contenido en D , la función f es analítica en todo punto interior a C y en todo punto de C ; y el teorema de Cauchy-Goursat asegura la validez de [1]. Además, si C es cerrado pero intersecta consigo mismo un número finito de veces, consta de un número finito de contornos cerrados simples, como ilustra la Figura 37. Aplicando el teorema de Cauchy-Goursat a cada uno de esos contornos cerrados simples, obtenemos el resultado deseado para C . Las sutilezas aparecen cuando el contorno tiene infinitas autointersecciones. El Ejercicio 13 ilustra un método que resulta eficaz con frecuencia para probar que el teorema es todavía aplicable*.

* Una demostración del teorema sobre caminos más generales de longitud finita puede verse, por ejemplo, en las Secciones 63-65 del Volumen I del libro de Markushevich, citado en el Apéndice 1.

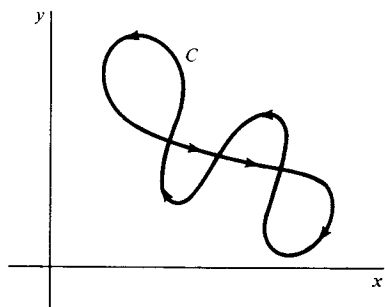


Figura 37

Corolario 1. Una función f que es analítica sobre un dominio simplemente conexo D tiene primitiva en D .

Este corolario es consecuencia inmediata del Teorema 1, a causa del teorema de la Sección 34, que asegura que una función f siempre admite primitiva en un dominio dado cuando la Ecuación [1] se satisface para todo contorno cerrado C en ese dominio. Nótese que, al ser el plano complejo simplemente conexo, el Corolario 1 nos dice que *las funciones enteras siempre admiten primitiva*.

El teorema de Cauchy-Goursat se puede, asimismo, extender de modo que admita integrales a lo largo del contorno de un dominio múltiplemente conexo.

Teorema 2. Supongamos que

- C es un contorno cerrado simple, con orientación positiva;
- C_k ($k = 1, 2, \dots, n$) denota un número finito de contornos cerrados simples, orientados positivamente, interiores a C y cuyos interiores no tienen puntos en común (Fig. 38).

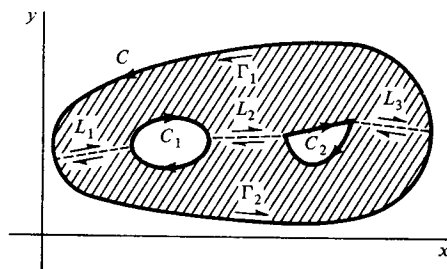


Figura 38

Si una función f es analítica en la región cerrada formada por los puntos interiores a C o del propio C , excepto los puntos interiores a cada C_k , entonces

$$\int_C f(z) dz + \sum_{k=1}^n \int_{C_k} f(z) dz = 0. \quad [2]$$

Para probarlo, introducimos un camino poligonal L_j , formado por un número finito de segmentos rectos unidos entre sí, que conecte el contorno exterior C con el contorno interior C_1 . Introducimos otro contorno poligonal L_2 que una C_1 con C_2 ; y continuamos así, con L_{n+1} conectando C_n con C . Como se ha indicado mediante las flechas de media punta en la Figura 38, se pueden formar dos contornos cerrados simples Γ_1 y Γ_2 , consistente cada uno en caminos poligonales L_k o L_{-k} y fragmentos de C y de C_k , y orientados de manera que los puntos encerrados por ellos queden a la izquierda. Ahora podemos aplicar a f el teorema de Cauchy-Goursat sobre Γ_1 y Γ_2 , y la suma de las integrales sobre esos contornos resulta ser cero. Como las integrales en direcciones opuestas a lo largo de cada L_k se cancelan, sólo quedan las integrales a lo largo de C y de C_k ; y se concluye [2].

La Ecuación [2] se reformula a veces de la manera más compacta que abajo se indica. Sea R la región cerrada formada por los puntos interiores a C o del propio C , excepto los puntos interiores a cada C_k ; y sea B el contorno completo orientado de R , que consta de C y de todos los C_k , recorridos en un sentido tal que los puntos interiores de R queden a la izquierda de B . La Ecuación [2] se reescribe

$$\int_B f(z) dz = 0. \quad [3]$$

Ejemplo. Hagamos notar que

$$\int_B \frac{dz}{z^2(z^2 + 9)} = 0$$

cundo B consta del círculo $|z| = 2$, con orientación positiva, junto con el círculo $|z| = 1$, descrito en sentido negativo (Fig. 39). El integrando es analítico, excepto en los puntos $z = 0$ y $z = \pm 3i$, todos los cuales caen fuera de la región angular con contorno B .

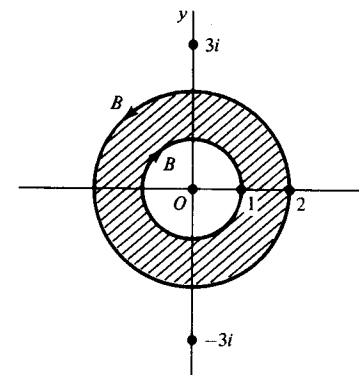


Figura 39

El siguiente corolario es una consecuencia particularmente importante del Teorema 2.

Corolario 2. Sean C_1 y C_2 contornos cerrados simples positivamente orientados, donde C_2 es interior a C_1 (Fig. 40). Si una función f es analítica en la región cerrada que forman esos contornos y los puntos situados entre ellos, entonces

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz. \quad [4]$$

Para verificarlo, usamos el Teorema 2 para escribir

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{-C_2} f(z) dz = 0;$$

y observamos que esto no es sino una formulación alternativa de la Ecuación [4].

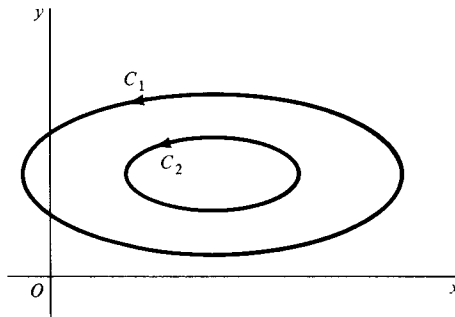


Figura 40

El Corolario 2 se conoce como el *principio de deformación de caminos*, ya que nos dice que si C_1 se deforma continuamente en C_2 pasando siempre por puntos en los que f es analítica, el valor de la integral de f sobre C_1 no cambia.

EJERCICIOS

1. Probar, con ayuda de una primitiva, que para todo contorno C que vaya de un punto z_1 a un punto z_2 ,

$$\int_C z^n dz = \frac{1}{n+1} (z_2^{n+1} - z_1^{n+1}) \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

2. Calcular estas integrales, donde el camino es un contorno arbitrario entre los límites de integración:

$$a) \int_i^{i/2} e^{\pi z} dz; \quad b) \int_0^{\pi+2i} \cos\left(\frac{z}{2}\right) dz; \quad c) \int_1^3 (z-2)^3 dz.$$

$$\text{Sol. } a) (1+i)/\pi; \quad b) e + (1/e); \quad c) 0.$$

3. Hallando una primitiva, probar que

$$\int_{C_0} (z - z_0)^{n-1} dz = 0 \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

cuando C_0 es cualquier contorno cerrado que no pase por el punto z_0 . [Comparar con el Ej. 13b), Sec. 33.]

4. Aplicar el teorema de Cauchy-Goursat para mostrar que

$$\int_C f(z) dz = 0$$

cuando el contorno C es el círculo $|z| = 1$, con cualquier orientación, y cuando

$$a) f(z) = \frac{z^2}{z-3}; \quad b) f(z) = ze^{-z}; \quad c) f(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 2};$$

$$d) f(z) = \operatorname{sech} z; \quad e) f(z) = \operatorname{tg} z; \quad f) f(z) = \operatorname{Log}(z+2).$$

5. Sea B el contorno del dominio entre el círculo $|z| = 4$ y el cuadrado cuyos lados están en las rectas $x = \pm 1, y = \pm 1$. Supuesto B orientado de modo que los puntos del dominio queden a la izquierda de B , argumentar por qué

$$\int_B f(z) dz = 0$$

para

$$a) f(z) = \frac{1}{3z^2 + 1}; \quad b) f(z) = \frac{z+2}{\operatorname{sen}(z/2)}; \quad c) f(z) = \frac{z}{1-e^z}.$$

6. Según el Ejercicio 13, Sección 33, la integral de $1/(z - z_0)$ a lo largo de un círculo $|z - z_0| = R$ positivamente orientado siempre tiene valor $2\pi i$, y la integral de $(z - z_0)^{n-1}$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$) a lo largo del mismo círculo tiene valor cero. Usar esos resultados y el Corolario 2 de la Sección 38 para demostrar que

$$\int_C \frac{dz}{z-2-i} = 2\pi i, \quad \int_C (z-2-i)^{n-1} dz = 0 \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

cuando C es el contorno del rectángulo $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2$, recorrido en sentido positivo.

7. a) Usando la rama

$$\log z = \ln r + i\theta \quad (r > 0, 0 < \theta < 2\pi)$$

de la función logaritmo como primitiva para $1/z$, probar que

$$\int_{-2i}^{2i} \frac{dz}{z} = -\pi i$$

cuando el camino de integración desde $-2i$ hasta $2i$ es la mitad izquierda del círculo $|z| = 2$.

- b) Explicar cómo se desprende de los resultados de la parte a) y del Ejemplo 3, Sección 34, que

$$\int_C \frac{dz}{z} = 2\pi i$$

cuando C es el círculo completo $|z| = 2$ orientado positivamente. [Comparar con el Ej. 13a), Secc. 33.]

8. Probar que

$$\int_{-1}^1 z^i dz = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} (1 - i),$$

donde z^i denota la rama principal

$$z^i = \exp(i \operatorname{Log} z) \quad (|z| > 0, -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi)$$

y donde el camino de integración es cualquier contorno desde $z = -1$ hasta $z = 1$ que, salvo sus puntos terminales, está por encima del eje real.

Sugerencia: Usar una primitiva de la rama

$$z^i = \exp(i \log z) \quad \left(|z| > 0, -\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{3\pi}{2} \right)$$

de la misma función potencia.

9. Sea C el contorno completo orientado positivamente del semidisco $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \pi$, y sea f una función continua definida en ese semidisco poniendo $f(0) = 0$ y usando la rama

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad \left(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2} \right)$$

de la función multivaluada $z^{1/2}$. Demostrar que

$$\int_C f(z) dz = 0$$

calculando por separado las integrales de $f(z)$ sobre el semicírculo y sobre los dos radios que constituyen C . ¿Por qué no se aplica aquí el teorema de Cauchy-Goursat?

10. *Intervalos encajados.* Se forma una sucesión infinita de intervalos cerrados $a_n \leq x \leq b_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) del siguiente modo. El intervalo $a_1 \leq x \leq b_1$ es la mitad izquierda

o derecha del primer intervalo $a_0 \leq x < b_0$, y el intervalo $a_2 \leq x \leq b_2$ es entonces una de las dos mitades de $a_1 \leq x \leq b_1$, etc. Probar que existe un punto x_0 que pertenece a todos y cada uno de los intervalos cerrados $a_n \leq x \leq b_n$.

Sugerencia: Los puntos extremos de la izquierda a_n constituyen una sucesión acotada no decreciente de números, porque $a_0 \leq a_n \leq a_{n+1} < b_0$, luego tiene límite A al tender n a infinito. Probar que también los puntos finales b_n tienen un límite B . Y a continuación demostrar que $A = B$, y hacer $x_0 = A = B$.

11. *Cuadrados encajados.* Un cuadrado σ_0 : $a_0 \leq x \leq b_0$, $c_0 \leq y \leq d_0$ se divide en cuatro cuadrados iguales mediante segmentos rectos paralelos a los ejes coordenados. Se escoge uno de estos cuatro cuadrados más pequeños σ_1 : $a_1 \leq x \leq b_1$, $c_1 \leq y \leq d_1$ de acuerdo con algún criterio. Este, a su vez, se divide de nuevo en cuatro, uno de los cuales, llamémosle σ_2 , se selecciona, etc. (véase Sección 36). Demostrar que existe un punto (x_0, y_0) que pertenece a cada una de las regiones cerradas de la sucesión infinita $\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \dots$

Sugerencia: Aplicar el Ejercicio 10 a cada una de las sucesiones de intervalos cerrados $a_n \leq x \leq b_n$ y $c_n \leq y \leq d_n$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

12. Probar que si C es un contorno cerrado simple positivamente orientado, el área de la región limitada por C se puede expresar

$$\frac{1}{2i} \int_C \bar{z} dz.$$

Sugerencia: Nótese que se puede usar aquí [4] de la Sección 35, a pesar de que la función $f(z) = \bar{z}$ no es analítica.

13. a) Aceptemos el hecho de que el camino C_1 desde el origen hasta el punto $z = 1$ a lo largo de la gráfica (Fig. 41) de la función

$$y(x) = x^3 \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \quad (0 < x \leq 1),$$

donde $y(0) = y'(0) = 0$, es un arco suave. Sea C el contorno cerrado formado por C_1 seguido del segmento recto C_2 de regreso al origen por el eje real. Comprobar que C se intersecta a sí mismo en los puntos $z = 1/n$ ($n = 2, 3, \dots$).

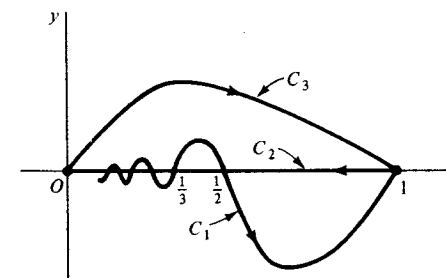


Figura 41

- b) Sea f una función entera, y sea C_3 un arco suave desde el origen hasta el punto $z = 1$, sin autointersecciones y que sólo tiene en común con los arcos C_1 y C_2

de la parte a) los puntos terminales. Aplicar el teorema de Cauchy-Goursat (Sec. 35) para probar que

$$\int_{c_1} f(z) dz = \int_{c_3} f(z) dz \quad \text{y} \quad \int_{c_2} f(z) dz = - \int_{c_3} f(z) dz.$$

c) Concluir de b) que

$$\int_C f(z) dz = 0,$$

incluso cuando el contorno cerrado C , descrito en la parte a), tiene infinitas autointersecciones.

39. LA FORMULA INTEGRAL DE CAUCHY

Vamos a enunciar otro resultado fundamental.

Teorema. Sea f analítica en el interior y en los puntos de un contorno cerrado simple C , orientado positivamente. Si z_0 es un punto interior a C , entonces

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{z - z_0}. \quad [1]$$

La fórmula [1] se llama la *fórmula integral de Cauchy*. Afirma que si una función f ha de ser analítica en el interior de y sobre los puntos de un contorno cerrado simple C , los valores de f interiores a C están completamente determinados por los valores de f sobre C .

Cuando se expresa la fórmula integral de Cauchy como

$$\int_C \frac{f(z) dz}{z - z_0} = 2\pi i f(z_0), \quad [2]$$

cabe utilizarla para calcular ciertas integrales a lo largo de contornos cerrados simples.

Ejemplo. Sea C el círculo positivamente orientado $|z| = 2$. Como la función $f(z) = z/(9 - z^2)$ es analítica en el interior y sobre C , y ya que el punto $z_0 = -i$ es interior a C , la fórmula [2] nos dice que

$$\int_C \frac{z dz}{(9 - z^2)(z + i)} = \int_C \frac{z/(9 - z^2)}{z - (-i)} dz = 2\pi i \left(\frac{-i}{10} \right) = \frac{\pi}{5}.$$

Nuestra demostración del teorema comienza por el hecho (Sec. 14) de que al ser f continua en z_0 , a cada ε , por pequeño que sea, le corresponde un δ tal que

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |z - z_0| < \delta.$$

Escojamos ahora un número positivo ρ menor que δ y tan pequeño que el círculo positivamente orientado $|z - z_0| = \rho$, denotado C_0 en la Figura 42, sea interior a C . Entonces

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |z - z_0| = \rho. \quad [3]$$

Esta afirmación juega un papel importante en lo que sigue.

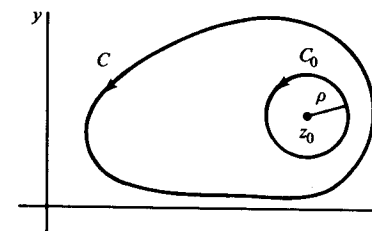


Figura 42

Puesto que la función $f(z)/(z - z_0)$ es analítica en la región cerrada formada por C , C_0 , y los puntos entre ellos, sabemos por el Corolario 2 de la Sección 38, que

$$\int_C \frac{f(z) dz}{z - z_0} = \int_{C_0} \frac{f(z) dz}{z - z_0}.$$

Lo que nos permite escribir

$$\int_C \frac{f(z) dz}{z - z_0} - f(z_0) \int_{C_0} \frac{dz}{z - z_0} = \int_{C_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz. \quad [4]$$

Ahora bien [véase Ej. 13a), Sec. 33],

$$\int_{C_0} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i;$$

y, por tanto, la Ecuación [4] se convierte en

$$\int_C \frac{f(z) dz}{z - z_0} - 2\pi i f(z_0) = \int_{C_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz. \quad [5]$$

Refiriendo ahora a [3] y observando que la longitud de C_0 es $2\pi\rho$, podemos aplicar la propiedad [7], Sección 32, de las integrales:

$$\left| \int_{C_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| < \frac{\varepsilon}{\rho} 2\pi\rho = 2\pi\varepsilon.$$

En vista de la Ecuación [5], pues,

$$\left| \int_C \frac{f(z) dz}{z - z_0} - 2\pi i f(z_0) \right| < 2\pi\epsilon.$$

Como el lado izquierdo de esta desigualdad es una constante no negativa menor que un número positivo arbitrariamente pequeño, debe ser cero. En consecuencia, la Ecuación [2] es válida y el teorema queda demostrado.

40. DERIVADAS DE LAS FUNCIONES ANALITICAS

Ya estamos preparados para probar que si una función es analítica en un punto, admite derivadas de todos los órdenes en ese punto, y todas ellas son analíticas en él.

Comenzamos suponiendo que f es analítica en el interior y sobre los puntos de un contorno cerrado simple C . Sea z un punto interior a C . Denotando por s los puntos de C y usando la fórmula integral de Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{s - z}, \quad [1]$$

probaremos que la derivada de f en z existe y admite la representación integral

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z)^2}. \quad [2]$$

La expresión [2] se puede obtener formalmente derivando el integrando en [1] con respecto a z .

Para verificar [2], observemos que, de acuerdo con la fórmula [1],

$$\begin{aligned} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \left(\frac{1}{s - z - \Delta z} - \frac{1}{s - z} \right) \frac{f(s)}{\Delta z} ds = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z - \Delta z)(s - z)} \end{aligned}$$

cuando $0 < |\Delta z| < d$, donde d es la distancia más corta desde z hasta los puntos s de C . Ahora usamos el hecho de que f es continua sobre C para ver que el valor de la última integral tiende al valor de la integral

$$\int_C \frac{f(s) ds}{(s - z)^2}$$

cuando Δz tiende a cero. Para ello, escribamos primero la diferencia

$$\int_C \left[\frac{1}{(s - z - \Delta z)(s - z)} - \frac{1}{(s - z)^2} \right] f(s) ds$$

de estas dos integrales en la forma

$$\Delta z \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z - \Delta z)(s - z)^2}.$$

A continuación, denotemos por M el valor máximo de $|f(s)|$ sobre C , y sea L la longitud de C . Tras observar que $|s - z| \geq d$ y

$$|s - z - \Delta z| \geq |s - z| - |\Delta z| \geq d - |\Delta z|,$$

llegamos fácilmente a la desigualdad

$$\left| \Delta z \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z - \Delta z)(s - z)^2} \right| \leq \frac{|\Delta z| ML}{(d - |\Delta z|) d^2},$$

donde la última fracción tiende a cero cuando Δz tiende a cero. En consecuencia,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z)^2};$$

y [2] queda así probada.

Si aplicamos la misma técnica a la expresión [2], encontramos que

$$f''(z) = \frac{1}{\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z)^3}. \quad [3]$$

Más precisamente, si $0 < |\Delta z| < d$,

$$\begin{aligned} \frac{f'(z + \Delta z) - f'(z)}{\Delta z} &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \left[\frac{1}{(s - z - \Delta z)^2} - \frac{1}{(s - z)^2} \right] \frac{f(s) ds}{\Delta z} = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{2(s - z) - \Delta z}{(s - z - \Delta z)^2(s - z)^2} f(s) ds; \end{aligned}$$

y, de nuevo a causa de la continuidad de f sobre C , se puede ver que el valor de la integral

$$\begin{aligned} \int_C \left[\frac{2(s - z) - \Delta z}{(s - z - \Delta z)^2(s - z)^2} - \frac{2}{(s - z)^3} \right] f(s) ds = \\ = \int_C \frac{3(s - z) \Delta z - 2(\Delta z)^2}{(s - z - \Delta z)^2(s - z)^3} f(s) ds \end{aligned}$$

tiende a cero cuando Δz tiende a cero. (Véase Ej. 7, Sec. 41.)

La expresión [3] establece la existencia de la segunda derivada de la función f en todo punto z interior a C . De hecho, enseña que si una función f es analítica en un punto, su derivada f' es también analítica en ese punto. Porque si f es analítica en el punto z , debe existir un círculo en torno de z tal que f es analítica dentro de y sobre el círculo. Así que, a la vista de [3], $f''(z)$ existe en todo punto interior al círculo, y la derivada f' es, por tanto, analítica en z . Cabe aplicar el mismo argumento a la función analítica f' para concluir que f'' es analítica, etc. Hemos llegado así al siguiente resultado fundamental.

Teorema. Si una función f es analítica en un punto, sus derivadas de todos los órdenes son también funciones analíticas en ese punto.

En particular, cuando una función

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

es analítica en un punto $z = (x, y)$, la analiticidad de f' garantiza la continuidad de f' allí. Entonces, como

$$f'(z) = u_x(x, y) + iv_x(x, y) = v_y(x, y) - iu_y(x, y),$$

podemos concluir que las derivadas parciales de primer orden de u y de v son continuas en ese punto. Más aún, ya que f'' es analítica y continua en z , y ya que

$$f''(z) = u_{xx}(x, y) + iv_{xx}(x, y) = v_{yx}(x, y) - iu_{yx}(x, y),$$

etc., llegamos a un corolario que fue anticipado en la Sección 21, al introducir las funciones armónicas.

Corolario. Si una función $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es analítica en un punto $z = x + iy$, sus funciones componentes u y v tienen derivadas parciales continuas de todo orden en ese punto.

Si convenimos en denotar $f(z)$ por $f^{(0)}(z)$, y en que $0! = 1$, por inducción matemática se puede verificar esta notable fórmula:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [4]$$

Cuando $n = 0$, no es sino la fórmula integral de Cauchy [1]; si suponemos que la fórmula [4] es válida para cualquier entero particular no negativo $n = m$, procediendo como hicimos al obtener [2] y [3] podemos demostrar su validez para $n = m + 1$. Dejamos los detalles de tal demostración como ejercicio.

La fórmula [4], y la fórmula integral de Cauchy en particular, admiten extensión al caso en el que el contorno cerrado simple C es reemplazado por el

contorno orientado de un dominio múltiplemente conexo, descrito en el Teorema 2 de la Sección 38. Esto puede hacerse cuando z es un punto del dominio y f es analítica en la región constituida por el dominio y su frontera. El método se ilustra en el Capítulo 5 (Sec. 47), donde es necesaria una tal extensión de la fórmula integral de Cauchy de contorno.

Escrita en la forma

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [5]$$

donde z_0 es un punto prefijado interior a C , la expresión [4] es una extensión de la fórmula integral de Cauchy en la notación de la Sección 39, donde la fórmula fue deducida. Así nos encontramos con una fórmula útil, a saber,

$$\int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad [6]$$

para el cálculo de ciertas integrales. Ya ha quedado ilustrado, para $n = 0$, en la Sección 39.

Ejemplo. Sea z_0 cualquier punto interior a un contorno cerrado simple C orientado positivamente. Cuando $f(z) = 1$, la fórmula [6] enseña que

$$\int_C \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i, \quad \int_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = 0 \quad (n = 1, 2, \dots) \quad \text{por } f'(z) = 0$$

(Comparar con el Ej. 13, Sec. 33.)

41. EL TEOREMA DE MORERA

Sea D un dominio, quizás no simplemente conexo, y sea f una función continua en D . Supongamos, además, que las integrales de f a lo largo de contornos cerrados contenidos en D son siempre nulas. De acuerdo con el teorema de la Sección 34, f admite una primitiva en D , es decir, existe una función analítica F tal que $F'(z) = f(z)$ en todo punto de D .

Ahora bien, sabemos por la Sección 40 que la derivada de una función analítica es también analítica; y puesto que f es la derivada de F , se sigue que f es analítica en D . Ese es el contenido de un teorema debido a E. Morera (1856-1909).

Teorema. Si una función f es continua en un dominio D y si

$$\int_C f(z) dz = 0 \quad [1]$$

para todo contorno cerrado C contenido en D , entonces f es analítica en D .

En particular, cuando D es simplemente conexo, tenemos para la clase de las funciones continuas en D un recíproco del Teorema 1 de la Sección 38, que es la extensión del teorema de Cauchy-Goursat a tales dominios.

EJERCICIOS

1. Sea C el contorno del cuadrado cuyos lados están sobre las rectas $x = \pm 2$ e $y = \pm 2$, con C recorrido positivamente. Calcular las siguientes integrales:

$$a) \int_C \frac{e^{-z} dz}{z - (\pi i/2)}; \quad b) \int_C \frac{\cos z}{z(z^2 + 8)} dz; \quad c) \int_C \frac{z dz}{2z + 1};$$

$$d) \int_C \frac{\operatorname{tg}(z/2)}{(z - x_0)^2} dz \quad (-2 < x_0 < 2); \quad e) \int_C \frac{\cosh z}{z^4} dz.$$

Sol. a) 2π ; b) $\pi i/4$; c) $-\pi i/2$; d) $i\pi \sec^2(x_0/2)$; e) 0.

2. Hallar el valor de la integral de $g(z)$ a lo largo del círculo $|z - i| = 2$ en sentido positivo cuando

$$a) g(z) = \frac{1}{z^2 + 4}; \quad b) g(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)^2}.$$

Sol. a) $\pi/2$; b) $\pi/16$.

3. Sea C el círculo $|z| = 3$, descrito en sentido positivo. Probar que si

$$g(w) = \int_C \frac{2z^2 - z - 2}{z - w} dz \quad (|w| \neq 3),$$

entonces $g(2) = 8\pi i$. ¿Cuál es el valor de $g(w)$ cuando $|w| > 3$?

4. Sea C un contorno cerrado simple en el plano z descrito en sentido positivo, y sea

$$g(w) = \int_C \frac{z^3 + 2z}{(z - w)^3} dz.$$

Probar que $g(w) = 6\pi i w$ cuando w está dentro de C , y que $g(w) = 0$ si w está fuera de C .

5. Demostrar que si f es analítica en el interior de y sobre un contorno cerrado simple C y z_0 no está sobre C , entonces

$$\int_C \frac{f'(z) dz}{z - z_0} = \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^2}.$$

6. Sea f una función continua sobre un contorno cerrado simple C . Siguiendo el procedimiento usado en la Sección 40, probar que la función

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{s - z}$$

es analítica en todo punto z interior a C , y que

$$g'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s) ds}{(s - z)^2}$$

en tales puntos.

7. Dar los detalles de la deducción de la representación integral [3], Sección 40, para $f'''(z)$.

Sugerencia: En las simplificaciones algebraicas, conservar la diferencia $s - z$ como un solo término. Además, denotar por D la máxima distancia de z a puntos s de C .

8. Desarrollar el argumento de inducción usado al establecer la representación integral [4], Sección 40, para $f^{(n)}(z)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Sugerencia: Usar la fórmula binomial (Ej. 16, Sec. 2) y la sugerencia del Ejercicio 7.

9. Sea C el círculo unidad $z = e^{i\theta}$ ($-\pi \leq \theta \leq \pi$). Probar en primer lugar que, para cualquier constante a real,

$$\int_C \frac{e^{az}}{z} dz = 2\pi i.$$

A continuación, escribir la integral en términos de θ para deducir la fórmula de integración

$$\int_0^\pi e^{a \cos \theta} \cos(a \sin \theta) d\theta = \pi.$$

10. a) Con ayuda de la fórmula binomial (Ej. 16, Sec. 2), probar que para cada valor de n , la función

$$P_n(z) = \frac{1}{n! 2^n} \frac{d^n}{dz^n} (z^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

es un polinomio de grado n^* .

- b) Sea C cualquier contorno cerrado simple positivamente orientado que rodea a un punto prefijado z . Con ayuda de la representación integral [4], Sección 40, para la n -ésima derivada de una función analítica, demostrar que los polinomios de la parte a) se pueden expresar en la forma

$$P_n(z) = \frac{1}{2^{n+1} \pi i} \int_C \frac{(s^2 - 1)^n}{(s - z)^{n+1}} ds \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

* Estos son los polinomios de Legendre que aparecen en el Ejercicio 5, Sección 31, cuando $z = x$. Ver la nota a pie de página a ese ejercicio.